ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DEEP LEARNING ARCHITECTURE

AI-ENHANCED MICROBIO SERIES • เล่ม 2 • PRECISION AGRI-MICROBIOLOGY & AIOT

จุลชีววิทยาการเกษตร และเทคโนโลยี AIoT

พลวัตของจุลินทรีย์ดิน ปุ๋ยชีวภาพ PGPR และการตรวจวินิจฉัยโรคพืชอัตโนมัติ

AGRICULTURAL MICROBIOLOGY AND AIOT SYSTEMS



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ชุดตำรามาตรฐานวิชาการ AI-Enhanced MicroBio Series พ.ศ. 2569

จุลชีววิทยาการเกษตรและเทคโนโลยี AIoT (Agricultural Microbiology and AIoT Systems)

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ผู้เขียน จิรภัทร จันทมาลี และชีวะ ทัศนา

ห้าม ลอก เลียน แบบ ดัดแปลง หรือ ทำ ซ้ำ ส่วน ใด ส่วน หนึ่ง ของ หนังสือ เล่ม นี้ ไม่ ว่า รูปแบบใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียน

จัดพิมพ์เป็น E-book รูปแบบ PDF คุณภาพสูง ขนาด 6x9 นิ้ว
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2569

คำนำ

หนังสือ ``**จุลชีววิทยาการเกษตรและเทคโนโลยี AIoT"** เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของตำราชุด *MicroBio Series* (เล่มที่ 2) โดยเขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยในสาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และผู้สนใจทั่วไป

วิชาจุลชีววิทยาการเกษตรเป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางจุลชีววิทยาพื้นฐานและการจัดการเกษตรกรรมเชิงรุก ในเล่มนี้เนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ประวัติศาสตร์ บทบาทของจุลินทรีย์ในดินและวัฏจักรสารอาหาร การทำงานของจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (PGPR) ปัญหาและกลไกของโรคพืช การป้องกันโดยชีววิธี (Biocontrol) เทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพ จุลชีววิทยาในทางปศุสัตว์และการเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนการจัดการของเสียและการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี Metagenomics และ AI

คณะผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกลไกตามธรรมชาติของจุลินทรีย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืนต่อไป

จิรภัทร จันทมาลี
ชีวะ ทัศนา
ผู้เขียน
มิถุนายน 2569

สารบัญ

คำนำ iii

1 บทนำสู่จุลชีววิทยาการเกษตร 1

1.1 ขอบเขตและความสำคัญของจุลชีววิทยาการเกษตร 1

1.1.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับระบบเกษตรกรรม 2

1.2 ประวัติศาสตร์และผู้บุกเบิกจุลชีววิทยาการเกษตร 3

1.2.1 Sergei Winogradsky --- บิดาแห่งจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม . . . 3

1.2.2 Martinus Beijerinck --- การตรึงไนโตรเจนแบบพึ่งพาและไวรัส 4

1.3 แบบจำลองคอลัมน์วิโนกราดสกี (Winogradsky Column) 4

1.4 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านจุลชีววิทยาเกษตรยั่งยืน 5

2 จุลินทรีย์ในดินและวัฏจักรชีวธรณีเคมี 7

2.1 ดินในฐานะแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ 7

2.2 วัฏจักรคาร์บอนและการย่อยสลายสารอินทรีย์ 8

2.3 วัฏจักรไนโตรเจนและการทำงานของจุลินทรีย์ 9

2.3.1 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ (Biological Nitrogen Fixation --- BNF) 9

2.3.2 กระบวนการไนตริฟิเคชัน (Nitrification) 10

2.3.3 กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification) 10

2.4 วัฏจักรฟอสฟอรัสและจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 10

2.5 วัฏจักรซัลเฟอร์และบทบาทของจุลินทรีย์ 11

2.6 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านจุลินทรีย์ดินและคาร์บอน 11

3 จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (PGPR) 13

3.1 นิยามและประเภทของ PGPR 13

3.2 กลไกส่งเสริมการเจริญเติบโตโดยตรง (Direct Mechanisms) 14

3.2.1 การสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช (Phytohormones) 14

3.2.2 การลดความเครียดของพืชด้วยเอนไซม์ ACC Deaminase . . . 15

3.3 กลไกการส่งเสริมการเจริญเติบโตโดยอ้อม (Indirect Mechanisms) . . 16

3.3.1 สารไซเดอโรฟอร์ (Siderophores) และการจับธาตุเหล็ก . . . 16

3.3.2 การกระตุ้นภูมิต้านทานของพืช (Induced Systemic Resistance --- ISR) 16

3.4 กลไกระดับโมเลกุลในความสัมพันธ์ระหว่างพืชและ Rhizobium 17

3.5 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 17

4 โรคพืชที่เกิดจากจุลินทรีย์ 19

4.1 สามเหลี่ยมการเกิดโรคพืช (Disease Triangle) 19

4.2 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา (Fungi) 20

4.2.1 กลไกการเข้าทำลายของเชื้อรา 21

4.3 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย (Bacteria) 21

4.3.1 กลไกความรุนแรงของแบคทีเรียก่อโรค 22

4.4 โรคพืชที่เกิดจากไวรัส (Viruses) 22

4.4.1 อาการทั่วไปและโรคไวรัสสำคัญ 22

4.5 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านเชื้อก่อโรคพืช 23

4.6 Edge AI และโมเดลวิทัศน์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคพืชในแปลงเกษตร 24

5 การควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพ (Biocontrol) 27

5.1 Bacillus thuringiensis (Bt) และกลไกทำลายแมลงศัตรูพืช 27

5.1.1 ขั้นตอนการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพิษ Bt 28

5.2 เชื้อรา Trichoderma —จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ทำลายโรคพืช 29

5.2.1 กลไกควบคุมโรคพืชของ Trichoderma 30

5.3 เชื้อราก่อโรคในแมลง (Entomopathogenic Fungi) 30

5.3.1 กลไกการเข้าทำลายแมลงของเชื้อรา 30

5.4 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 31

6 เทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพและการผลิต 33

6.1 ประเภทของปุ๋ยชีวภาพแบ่งตามหน้าที่ 33

6.1.1 ปุ๋ยชีวภาพตรึงไนโตรเจน 34

6.1.2 ปุ๋ยชีวภาพละลายและช่วยดูดซึมฟอสฟอรัส 35

6.1.3 ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม 35

6.2 ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพในเชิงอุตสาหกรรม 35

6.3 รูปแบบของสูตรตำรับปุ๋ยชีวภาพ (Formulations) 36

6.4 มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพปุ๋ยชีวภาพ 37

6.5 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านปุ๋ยชีวภาพ 37

7 จุลชีววิทยาในการปศุสัตว์และการเลี้ยงสัตว์น้ำ 39

7.1 จุลชีววิทยาในกระเพาะหมักของสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Rumen Microbiology) 40

7.1.1 สังคมจุลินทรีย์ในรูเมน 40

7.1.2 กระบวนการหมักและกรดไขมันระเหยง่าย (Volatile Fatty Acids —VFAs) 41

7.2 จุลชีววิทยาทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Microbiology) . . . 42

7.2.1 การจัดการคุณภาพน้ำผ่านกระบวนการ Nitrification 42

7.2.2 การใช้โพรไบโอติก (Probiotics) ในสัตว์น้ำ 42

7.3 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านจุลินทรีย์ในปศุสัตว์ 43

8 การจัดการของเสียเกษตร ปุ๋ยหมัก และพลังงานชีวภาพ 45

8.1 เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก (Composting Technology) 46

8.2 การผลิตแก๊สชีวภาพ (Biogas Production) 47

8.2.1 1. ไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) 47

8.2.2 2. แอซิโดเจเนซิส (Acidogenesis) 48

8.2.3 3. อะซิโตเจเนซิส (Acetogenesis) 48

8.2.4 4. มีเทนโนเจเนซิส (Methanogenesis) 48

8.3 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านของเสียเกษตรและการหมักปุ๋ย 49

9 นวัตกรรม Metagenomics และการเกษตรอัจฉริยะยุค AI 51

9.1 เทคโนโลยีเมตาเจโนมิกส์ (Metagenomics) ในการเกษตร 52

9.2 ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดิน 53

9.3 บทบาทของ AI และ Machine Learning ในการเกษตรอัจฉริยะ 54

9.3.1 1. การทำนายสุขภาพดินและการระบาดของโรคพืช 54

9.3.2 2. การ ออกแบบ กลุ่ม จุลินทรีย์ สังเคราะห์ (Synthetic Communities —SynComs) 55

9.4 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านเกษตรอัจฉริยะ 55

9.5 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) บูรณาการเซนเซอร์ IoT ดิน และจุลินทรีย์ PGPR 56

เอกสารอ้างอิงงานวิจัยล่าสุด **59**

ภาคผนวก —การแยกเชื้อและทดสอบจุลินทรีย์ทางการเกษตร **63**

.1 ปฏิบัติการที่ 1 —การแยกเชื้อ Rhizobium จากปมรากถั่ว 63

.2 ปฏิบัติ การ ที่ 2 —การ คัด เลือก จุลินทรีย์ ละลาย ฟอสเฟต บน อาหาร Pikovskaya 64

.3 ปฏิบัติการที่ 3 —การทดสอบกิจกรรมปฏิปักษ์ของ Trichoderma ด้วย เทคนิค Dual Culture 65

ภาคผนวก ข — ปัญญาประดิษฐ์ โค้ดคอมพิวเตอร์ และชุดคำสั่งพรอมพ์สำหรับ การเกษตร **67**

.4 โค้ด ภาษา Python สำหรับ พยากรณ์ ประสิทธิภาพ จุลินทรีย์ ดิน ด้วย Random Forest 67

.5 โค้ดภาษา Python สำหรับตรวจจับรอยโรคพืชด้วยสถาปัตยกรรม Edge AI 69

.6 ชุดคำสั่งพรอมพ์ (System Prompts) ด้านจุลชีววิทยาการเกษตร . . . 70

1

บทนำสู่จุลชีววิทยาการเกษตร

แนวคิดสำคัญของบทที่ 1

จุลชีววิทยาการเกษตร (Agricultural Microbiology) คือการศึกษาบทบาทและความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับพืช สัตว์ ดิน และสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร จุลินทรีย์ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ แต่ยังมีส่วนสำคัญในการตรึงธาตุอาหารพืช การควบคุมโรคพืช และการปรับปรุงโครงสร้างดิน เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรแบบยั่งยืน

1.1 ขอบเขตและความสำคัญของจุลชีววิทยาการเกษตร

จุลชีววิทยาการเกษตรเป็นสหวิทยาการที่ประยุกต์ใช้ความรู้จากวิทยาศาสตร์ดิน (soil science) พฤกษศาสตร์ (botany) และจุลชีววิทยาพื้นฐาน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ในดินมีบทบาทในการหมุนเวียนธาตุอาหาร เช่น ไนโตรเจน (nitrogen) ฟอสฟอรัส (phosphorus) และโพแทสเซียม (potassium)



รูปที่ 1.1 แบบจำลองสามมิติของ Winogradsky Column แสดงการจำแนกชั้นจุลินทรีย์ตามระดับออกซิเจนและไฮโดรเจนซัลไฟด์ ตั้งแต่ชั้นแอโรบิกด้านบนจนถึงชั้นแอนแอโรบิกด้านล่างที่มีสีสันหลากหลาย

1.1.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับระบบเกษตรกรรม

จุลินทรีย์มีความสัมพันธ์กับพืชและสัตว์ในระบบเกษตรกรรมหลายรูปแบบ

- **แบบพึ่งพากัน (Mutualism)** ความสัมพันธ์ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น *Rhizobium* ในปมรากพืชตระกูลถั่ว หรือเชื้อราไมคอร์ไรซา (mycorrhizae) กับรากพืช

- **แบบ อิง อาศัย (Commensalism)** จุลินทรีย์ได้ รับ ประโยชน์ โดย พืช ไม่ เสีย ประโยชน์ เช่น แบคทีเรียบริเวณผิวราก (rhizoplane) ที่อาศัยของเสียจากรากพืช (root exudates)

- **แบบปรสิต (Parasitism)** จุลินทรีย์ก่อโรคพืช (plant pathogens) เช่น เชื้อรา *Phytophthora* หรือแบคทีเรีย *Ralstonia* ที่ทำความเสียหายแก่ผลผลิต

ตัวอย่างที่ 1.1 การคำนวณประชากรจุลินทรีย์ในดิน

ดินร่วนปนทราย (loamy sand) ปริมาตร 1 กรัม มีประชากรแบคทีเรียเฉลี่ย 10^8 เซลล์ หากเราต้องการขยายสายพันธุ์ในถังหมักปุ๋ยชีวภาพปริมาตร 100 ลิตร โดยเริ่มต้นจากดิน 10 กรัม อัตราการเพิ่มประชากรจะขึ้นกับปริมาณคาร์บอนที่เป็นแหล่งพลังงานเป็นหลัก

1.2 ประวัติศาสตร์และผู้บุกเบิกจุลชีววิทยาการเกษตร

การศึกษาจุลชีววิทยาการเกษตรเริ่มต้นขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการดำรงชีวิตของจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมจริงนอกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

1.2.1 Sergei Winogradsky --- บิดาแห่งจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

Sergei Winogradsky (1856--1953) นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย ได้ค้นพบกระบวนการทางเคมีที่สำคัญของจุลินทรีย์ในดิน

1. **กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี (Chemolithotrophy)** ค้นพบว่าจุลินทรีย์บางชนิดสามารถรับพลังงานจากการออกซิไดซ์สารอนินทรีย์ เช่น ก๊าซไข่เน่า (hydrogen sulfide) หรือแอมโมเนีย ได้โดยตรง
2. **กระบวนการทำลายและการตรึงไนโตรเจน (Nitrification & Nitrogen Fixation)** แยกเชื้อ *Clostridium pasteurianum* ซึ่งเป็นแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระไม่ใช้ออกซิเจนได้เป็นครั้งแรก

คอลัมน์วิโนกราดสกีชวนคิด

การทดลองสร้าง Winogradsky Column ช่วยสะท้อนให้เห็นว่าในธรรมชาติไม่มีของเสียอย่างแท้จริง ผลผลิตพลอยได้ (by-product) จากจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งจะ

กลายเป็นสารตั้งต้นของจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งเสมอ นักศึกษาคิดว่าระบบนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะชีวภาพทางการเกษตรได้อย่างไร?

1.2.2 Martinus Beijerinck --- การตรึงไนโตรเจนแบบพึ่งพาและไวรัส

Martinus Beijerinck (1851--1931) นักจุลชีววิทยาชาวดัตช์ได้พัฒนาเทคนิคการเลี้ยงเชื้อแบบคัดเลือก (enrichment culture technique) และแยกเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในปมรากถั่วคือ *Rhizobium* และแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระแบบใช้ออกซิเจนคือ *Azotobacter* นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ค้นพบไวรัสชนิดแรกของโลกคือ ไวรัสใบด่างยาสูบ (Tobacco Mosaic Virus —TMV)

การประยุกต์ใช้ในการเกษตร --- เทคนิคการเลี้ยงเชื้อคัดเลือก

เทคนิค enrichment culture ของ Beijerinck ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถพิเศษ เช่น แบคทีเรียย่อยสลายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสารเคมีชนิดนั้นเป็นแหล่งคาร์บอนเพียงแหล่งเดียว เพื่อให้เฉพาะจุลินทรีย์เป้าหมายเจริญเติบโตได้

1.3 แบบ จำลอง คอลัมน์ วิ โน กราด สกี (Winogradsky Column)

คอลัมน์วิโนกราดสกีเป็นเครื่องมือคลาสสิกที่แสดงปฏิสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกันของสังคมจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่หมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศ

ขั้นตอนการสร้าง Winogradsky Column เพื่อการศึกษา

1. ผสมโคลนจากหนองน้ำกับแหล่งคาร์บอน (กระดาษหนังสือพิมพ์สับละเอียด) และแหล่งซัลเฟต (ผงยิปซัมหรือไข่แดงต้ม)

2. บรรจุลงในกระบอกตวงหรือขวดโหลพลาสติกใสให้แน่นประมาณ 2 ใน 3 ของภาชนะ ระวังอย่าให้มีฟองอากาศ
3. เติมน้ำจากหนองน้ำด้านบนให้เหลือที่ว่างเล็กน้อย ปิดฝาให้สนิท
4. นำไปตั้งไว้ในบริเวณที่มีแสงสว่างส่องถึง (แต่ไม่โดนแสงแดดจัดโดยตรง) สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีสันและการจำแนกชั้นเป็นเวลา 4--8 สัปดาห์

หลังการจัดตั้งคอลัมน์ จะเกิดการจำแนกโซนจุลินทรีย์อย่างชัดเจน

- **โซนบนสุด (Aerobic Zone)** มีออกซิเจนสูง พบสาหร่ายสีเขียวและไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) ผลิตออกซิเจนผ่านการสังเคราะห์แสง
- **โซนกลาง (Microaerophilic Zone)** มีออกซิเจนต่ำ พบแบคทีเรียกลุ่มสีม่วงที่ไม่สะสมกำมะถัน (purple non-sulfur bacteria)
- **โซนล่างสุด (Anaerobic Zone)** ไม่มีออกซิเจน มีระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) สูง พบแบคทีเรียกลุ่มย่อยสลายเซลลูโลส แบคทีเรียรีดิวซ์ซัลเฟต (sulfate-reducing bacteria) และแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีเขียวและสีม่วงที่ใช้ซัลเฟอร์ (green and purple sulfur bacteria)

1.4 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านจุลชีววิทยาเกษตรยั่งยืน

งานวิจัยด้านการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ไมโครไบโอมดินด้วยวิธี culturomics ร่วมกับเมทาจีโนมิกส์ [Clagnan et al.(2024)] และการทบทวนปฏิสัมพันธ์พืช ดิน และจุลินทรีย์ [Panek et al.(2026)] ชี้ว่าไมโครไบโอมเป็นหัวใจของเกษตรยั่งยืน

ประเด็นชวนคิดจากงานวิจัย

ไมโครไบโอมดินควรถูกนำมาพิจารณาในการวางแผนการเกษตรอย่างไร

สรุป

จุลชีววิทยาการเกษตรเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการและดูแลระบบนิเวศเกษตรกรรม การบุกเบิกของ Winogradsky และ Beijerinck ทำให้เราเข้าใจกลไกเคมีชีวภาพและปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ดิน ซึ่งความรู้นี้ถูกนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมปุ๋ยชีวภาพและการควบคุมศัตรูพืชในบทเรียนต่อๆ ไป

คำถามท้ายบท

1. จุลชีววิทยาการเกษตรมีความแตกต่างจากจุลชีววิทยาการแพทย์อย่างไรในแง่ของเป้าหมายการศึกษา?
2. อธิบายความสำคัญของการค้นพบกระบวนการ Chemolithotrophy ของ Sergei Winogradsky
3. ในคอลัมน์วิโนกราดสกี แบคทีเรียกลุ่มใดทำหน้าที่ผลิตไฮโดรเจนซัลไฟด์ และส่งผลต่อแบคทีเรียกลุ่มอื่นอย่างไร?
4. เทคนิค enrichment culture ของ Martinus Beijerinck มีหลักการสำคัญอย่างไร?
5. ยกตัวอย่างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน (mutualism) ระหว่างจุลินทรีย์และพืชทางการเกษตรมา 2 ตัวอย่าง

2

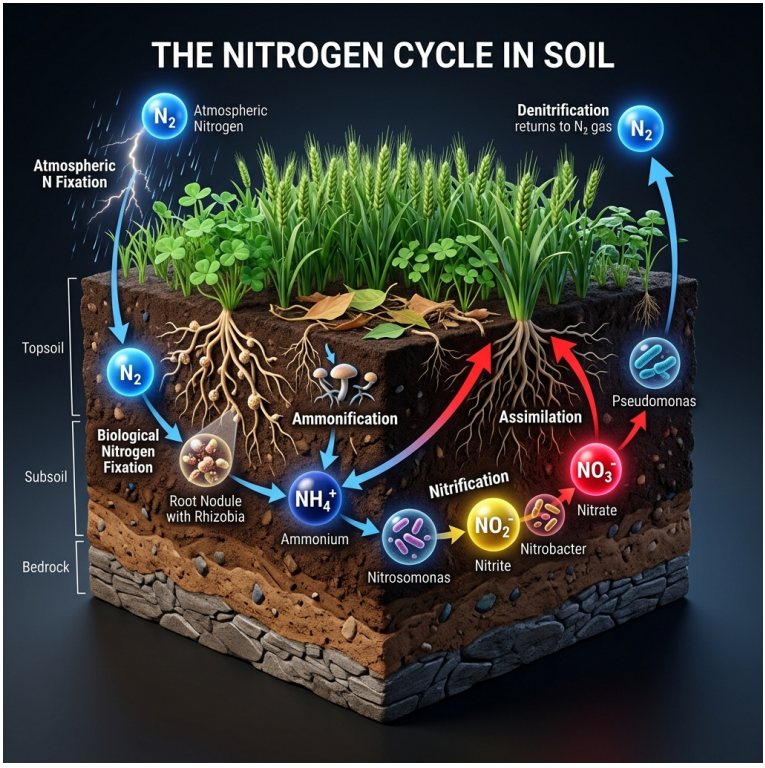
จุลินทรีย์ในดินและวัฏจักรชีวธรณีเคมี

แนวคิดสำคัญของบทที่ 2

ดินเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งบนโลก จุลินทรีย์ในดินทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในวัฏจักรชีวธรณีเคมี (biogeochemical cycles) ซึ่งเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารหลัก ได้แก่ คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ในการเจริญเติบโตได้

2.1 ดินในฐานะแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์

โครงสร้างดินประกอบด้วยเฟสของแข็ง (อนินทรียวัตถุและอินทรียวัตถุ) ของเหลว (น้ำในดิน) และก๊าซ (อากาศในดิน) บริเวณรอบรากพืชที่เรียกว่า **ไรโซสเฟียร์ (rhizosphere)** จะมีกิจกรรมและความหนาแน่นของจุลินทรีย์สูงกว่าดินบริเวณทั่วไป เนื่องจากพืชมีการ



รูปที่ 2.1 แผนภาพ 3D แสดงวัฏจักรไนโตรเจนในดินและการทำงานร่วมกันของจุลินทรีย์ตั้งแต่การตรึงไนโตรเจน (nitrogen fixation) กระบวนการไนตริฟิเคชัน (nitrification) และกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (denitrification)

ปล่อยสารขับออกทางราก (root exudates) เช่น กรดอะมิโน น้ำตาล และกรดอินทรีย์ ซึ่งเป็นแหล่งคาร์บอนและพลังงานชั้นดีแก่จุลินทรีย์

2.2 วัฏจักรคาร์บอนและการย่อยสลายสารอินทรีย์

จุลินทรีย์ในดิน โดยเฉพาะเชื้อราและแบคทีเรียกลุ่ม *Actinomycetes* มีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น เซลลูโลส (cellulose) เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) และลิกนิน (lignin) จากซากพืชซากสัตว์ให้กลายเป็นสารประกอบ

คาร์บอนขนาดเล็กและฮิวมัส (humus) ซึ่งเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดิน

2.3 วัฏจักรไนโตรเจนและการทำงานของจุลินทรีย์

ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมาก แต่ไม่สามารถดูดซึมก๊าซไนโตรเจน (N_2) จากอากาศโดยตรงได้ จุลินทรีย์ดินจึงเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

2.3.1 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ (Biological Nitrogen Fixation --- BNF)

ปฏิกิริยาการเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศเป็นแอมโมเนีย (NH_3) อาศัยเอนไซม์ไนโตรจีเนส (nitrogenase) ซึ่งทำงานได้ดีในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน

$$N_2 + 8H^+ + 8e^- + 16\text{ATP} \xrightarrow{\text{nitrogenase}} 2NH_3 + H_2 + 16\text{ADP} + 16\text{P}_i \qquad (2.1)$$

แบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนแบ่งเป็น

- **แบบพึ่งพา (Symbiotic)** แบคทีเรียสกุล *Rhizobium*, *Bradyrhizobium* ในปมรากพืชตระกูลถั่ว หรือสกุล *Frankia* ในพืชที่ไม่ใช่ตระกูลถั่ว เช่น สนทะเล
- **แบบดำรงชีวิตอิสระ (Free-living)** แบคทีเรียสกุล *Azotobacter* (แบบใช้ออกซิเจน) และสกุล *Clostridium* (แบบไม่ใช้ออกซิเจน)

ตัวอย่างที่ 2.1 การคำนวณปริมาณการตรึงไนโตรเจน

แปลงปลูกถั่วเหลืองที่มีปมรากพืชสมบูรณ์ สามารถตรึงก๊าซไนโตรเจนได้เฉลี่ยประมาณ 100--200 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อเฮกตาร์ต่อปี หากคิดเป็นพื้นที่ 1 ไร่ (ประมาณ 0.16 เฮกตาร์) จะสามารถตรึงไนโตรเจนได้ประมาณ 16--32 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

2.3.2 กระบวนการไนตริฟิเคชัน (Nitrification)

เป็นกระบวนการเปลี่ยนแอมโมเนียม (NH_4^+) เป็นไนไตรต์ (NO_2^-) และไนเตรต (NO_3^-) ตามลำดับ โดยจุลินทรีย์กลุ่มเคโมลิโทโทรฟ (chemolithotrophs)

ขั้นตอนที่ 1 การเปลี่ยนแอมโมเนียมเป็นไนไตรต์ โดยแบคทีเรียกลุ่ม Ammonia-Oxidizing Bacteria (AOB) เช่น *Nitrosomonas*

$$2NH_4^+ + 3O_2 \rightarrow 2NO_2^- + 4H^+ + 2H_2O + \text{พลังงาน} \quad (2.2)$$

ขั้นตอนที่ 2 การเปลี่ยนไนไตรต์เป็นไนเตรต โดยแบคทีเรียกลุ่ม Nitrite-Oxidizing Bacteria (NOB) เช่น *Nitrobacter*

$$2NO_2^- + O_2 \rightarrow 2NO_3^- + \text{พลังงาน} \quad (2.3)$$

2.3.3 กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification)

ภายใต้สภาวะดินน้ำขังและขาดออกซิเจน แบคทีเรียกลุ่มไม่ใช้ออกซิเจนแบบเผื่อเลือก (facultative anaerobes) เช่น *Pseudomonas* และ *Paracoccus* จะใช้ไนเตรตเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ ทำให้ไนเตรตเปลี่ยนรูปเป็นก๊าซไนโตรเจน (N_2) หรือก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N_2O) สูญเสียไปสู่บรรยากาศ

2.4 วัฏจักรฟอสฟอรัสและจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต

ฟอสฟอรัสในดินมักอยู่ในรูปที่ตกตะกอนร่วมกับเหล็ก อะลูมิเนียม หรือแคลเซียม ทำให้พืชนำไปใช้ไม่ได้ แบคทีเรียและราละลายฟอสเฟต (Phosphate-Solubilizing Microorganisms —PSM) เช่น แบคทีเรียสกุล *Bacillus*, *Pseudomonas* และราสกุล *Aspergillus*, *Penicillium* จะหลั่งกรดอินทรีย์ เช่น กรดซิตริก กรดออกซาลิก และกรดกลูโคนิก ช่วยลดค่า pH และเข้าจับกับไอออนโลหะ (chelation) ปลดปล่อยฟอสเฟตอิสระออกมาให้พืชดูดซึม

การประยุกต์ใช้ในการเกษตร --- ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต

การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตกรดอินทรีย์และการหลั่งเอนไซม์ไฟเตส (phytase) มาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ ช่วยให้สามารถลดปริ-

มาณการใส่ปุ๋ยเคมีฟอสเฟตที่มีราคาแพงและป้องกันปัญหาปุ๋ยตกตะกอนสะสมในดินได้

2.5 วัฏจักรซัลเฟอร์และบทบาทของจุลินทรีย์

ซัลเฟอร์หรือกำมะถันในดินจะถูกเปลี่ยนรูปโดยจุลินทรีย์ดังนี้

- **การออกซิไดซ์ซัลเฟอร์ (Sulfur Oxidation)** แบคทีเรียสกุล *Thiobacillus* เปลี่ยนซัลไฟด์หรือกำมะถันผงเป็นซัลเฟต (SO_4^{2-}) ซึ่งพืชดูดซึมได้
- **การ รีดิวซ์ ซัลเฟต (Sulfate Reduction)** แบคทีเรีย กลุ่ม รีดิวซ์ ซัลเฟต เช่น *Desulfovibrio* เปลี่ยนซัลเฟตเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ในสภาวะแอนแอโรบิก

ดินเปรี้ยวชวนคิด

ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด (acid sulfate soil) เกิดจากการสะสมของแร่ไพไรต์ (FeS_2) เมื่อมีการเปิดหน้าดินและระบายน้ำ แบคทีเรียกลุ่มออกซิไดซ์เหล็กและกำมะถัน เช่น *Acidithiobacillus ferrooxidans* จะเร่งปฏิกิริยาผลิตกรดซัลฟิวริก ทำให้ค่า pH ของดินลดลงต่ำกว่า 4.0 ส่งผลเสียต่อพืช นักศึกษาคิดว่าจะแก้ปัญหานี้โดยใช้จุลชีววิทยาเชิงประยุกต์ได้อย่างไร?

2.6 ความ ก้าวหน้า งาน วิจัย ล่าสุด ด้าน จุลินทรีย์ ดิน และ คาร์บอน

การ ลด ความ ไม่ แน่นอน ใน การ ประมาณ คาร์บอน ที่ สะสม จาก จุลินทรีย์ ดิน [Hu et al.(2024)] และ การ ศึกษา ทรัพยากร ที่ เป็น ปัจจัย จำกัด ของ ประสิทธิภาพ การใช้คาร์บอนของจุลินทรีย์ดินทั่วโลก [Cui et al.(2024)] ช่วยให้เข้าใจบทบาทของจุลินทรีย์ต่อการกักเก็บคาร์บอนในดิน

ประเด็นชวนคิดจากงานวิจัย

ปัจจัยใดจำกัดประสิทธิภาพการใช้คาร์บอนของจุลินทรีย์ในดินเขตร้อน

สรุป

การรักษาสมดุลของประชากรและกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินเป็นหัวใจสำคัญของการเกษตรอินทรีย์และการเกษตรแบบยั่งยืน การทำความเข้าใจวัฏจักรสารอาหารทำให้เราสามารถพัฒนาปุ๋ยชีวภาพและสารปรับปรุงดินที่มีประสิทธิภาพได้

คำถามท้ายบท

1. กระบวนการ Biological Nitrogen Fixation แตกต่างจากกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีทางอุตสาหกรรม (Haber-Bosch process) อย่างไร?
2. เอนไซม์ไนโตรจีเนสถูกยับยั้งด้วยก๊าซออกซิเจนได้อย่างไร และจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนมีกลไกป้องกันอย่างไร?
3. เปรียบเทียบหน้าที่ของแบคทีเรียกลุ่ม AOB และ NOB ในกระบวนการไนตริฟิเคชัน
4. อธิบายกลไกที่แบคทีเรียละลายฟอสเฟต (PSM) ใช้ในการปลดปล่อยฟอสฟอรัสที่ตกตะกอนในดิน
5. เหตุใดการทำกิจกรรมเกษตรที่สร้างสภาวะดินแน่นแข็งและน้ำขังจึงส่งผลให้พืชขาดไนโตรเจน? (อธิบายโดยอ้างอิงบทบาทของจุลินทรีย์)

3

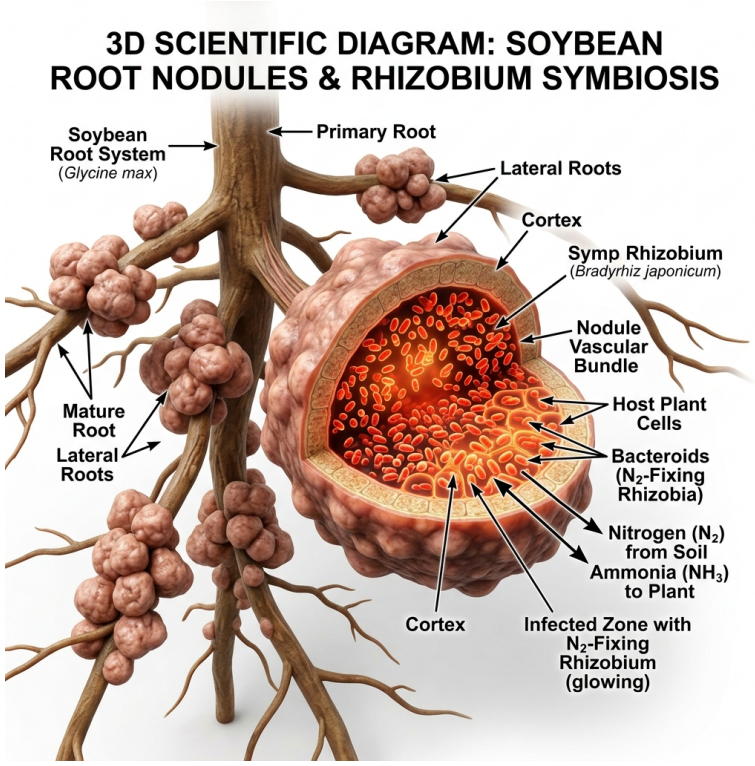
จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (PGPR)

แนวคิดสำคัญของบทที่ 3

แบคทีเรียบริเวณไรโซสเฟียร์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria —PGPR) สามารถกระตุ้นการเติบโตและปรับปรุงสุขภาพพืชผ่านกลไกโดยตรง เช่น การผลิตฮอร์โมนพืช การตรึงไนโตรเจน การละลายธาตุอาหาร และกลไกโดยอ้อม เช่น การแย่งชิงธาตุเหล็กด้วยสารไซเดอโรฟอร์ (siderophores) และการชักนำความต้านทานโรคแบบทั้งต้น (Induced Systemic Resistance —ISR)

3.1 นิยามและประเภทของ PGPR

คำว่า PGPR เริ่มใช้ครั้งแรกโดย Kloepper และ Schroth ในปี ค.ศ. 1978 เพื่ออธิบายแบคทีเรียดินที่อาศัยอยู่บริเวณผิวรากหรือใกล้ชิดรากพืช และมีบทบาทเป็นประโยชน์ต่อพืช แบคทีเรียกลุ่มนี้มีทั้งกลุ่มที่อยู่ภายนอกเซลล์พืช (Extracellular PGPR —ePGPR)



รูปที่ 3.1 โครงสร้างสามมิติตัดขวางของปมรากพืชตระกูลถั่ว แสดงท่อติดเชื้อ (infection thread) และเซลล์แบคทีรอยด์ (bacteroids) ของเชื้อ *Rhizobium* ด้านในเซลล์พืชที่ล้อมรอบด้วยโปรตีนเลกเฮโมโกลบิน (leghemoglobin)

เช่น สกุล *Pseudomonas*, *Bacillus*, *Azospirillum* และกลุ่มที่อยู่ภายในเนื้อเยื่อพืช (Intracellular PGPR —iPGPR) เช่น สกุล *Rhizobium* และ *Frankia*

3.2 กลไกส่งเสริมการเจริญเติบโตโดยตรง (Direct Mechanisms)

3.2.1 การสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช (Phytohormones)

PGPR สามารถผลิตและหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากและต้นพืชดังนี้

- **ออกซิน (Auxins)** โดยเฉพาะกรดอินโดล-3-อะซิติก (Indole-3-acetic acid --- IAA) แบคทีเรียใช้กรดอะมิโนทริปโตเฟน (tryptophan) จากน้ำคั้นรากพืชเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ ช่วยขยายรากฝอยและเพิ่มพื้นที่ผิวรากในการดูดซึมน้ำ
- **ไซโตไคนิน (Cytokinins) และจิบเบอเรลลิน (Gibberellins)** ช่วยส่งเสริมการแบ่งเซลล์ การยืดตัวของเซลล์พืช และการเติบโตของส่วนเหนือดิน

3.2.2 การลดความเครียดของพืชด้วยเอนไซม์ ACC Deaminase

เมื่อพืชประสบสภาวะเครียด เช่น ภัยแล้ง ดินเค็ม ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพืชตระกูลถั่วและแบคทีเรีย *Rhizobium* มีความเฉพาะเจาะจงทางสายพันธุ์สูง และมีขั้นตอนส่งสัญญาณเคมีที่ซับซ้อนดังนี้

1. **การหลั่งสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids)** รากพืชปล่อยสารกลุ่มฟลาโวนอยด์เฉพาะชนิดออกสู่ไรโซสเฟียร์
2. **การจับสัญญาณและตอบสนองของแบคทีเรีย** สารฟลาโวนอยด์กระตุ้นโปรตีน NodD ของ *Rhizobium* ให้ไปเปิดการแสดงออกของยีนการสร้างปม (*nod* genes)
3. **การหลั่ง Nod Factor** แบคทีเรียสร้างและหลั่งสารลิโพไคตินโอลิโกแซกคาไรด์ (Lipochitin oligosaccharides --- Nod factors) ส่งสัญญาณกลับไปยังรากพืช
4. **การม้วนงอของขนราก (Root hair curling)** รากพืชตอบสนองต่อ Nod factor โดยขนรากม้วนงอเพื่อกักขังแบคทีเรีย
5. **การสร้างท่อติดเชื้อ (Infection thread)** แบคทีเรียผ่านเข้าสู่ผนังเซลล์ขนรากและสร้างท่อติดเชื้อเคลื่อนตัวเข้าสู่เปลือกราก (cortex)
6. **การเกิดปมและแบคทีรอยด์** เซลล์พืชแบ่งตัวกลายเป็นปมรากพืช แบคทีเรียเปลี่ยนรูปเป็นแบคทีรอยด์ (bacteroids) และเริ่มกระบวนการตรึงไนโตรเจนภายใต้สภาวะควบคุมออกซิเจนโดยเลกเฮโมโกลบิน

วะที่ไม่เอื้ออำนวย

ตัวอย่างที่ 3.1 การประเมินผลการทำงานของ ACC Deaminase

ในการปลูกข้าวโพดในดินเค็ม การใช้แบคทีเรีย *Pseudomonas putida* สายพันธุ์ที่มี ACC deaminase activity สูง ร่วมกับการปลูก สามารถช่วยลดระดับเอทิลีน

สะสมในใบข้าวโพดลงได้ถึง 45% ส่งผลให้น้ำหนักแห้งของพืชเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้แบคทีเรีย

3.3 กลไกการส่งเสริมการเจริญเติบโตโดยอ้อม (Indirect Mechanisms)

3.3.1 สารไซเดอโรฟอร์ (Siderophores) และการจับธาตุเหล็ก

เหล็กในดินส่วนใหญ่อยู่ในรูป Fe^{3+} ซึ่งละลายน้ำยากมาก จุลินทรีย์จะหลั่งสารอินทรีย์น้ำหนักโมเลกุลต่ำที่เรียกว่า **ไซเดอโรฟอร์** เข้าไปจับกับ Fe^{3+} ด้วยความจำเพาะสูงมาก แบคทีเรีย PGPR ที่หลั่งไซเดอโรฟอร์จะแย่งชิงเหล็กในไรโซสเฟียร์ไปใช้จนหมด ทำให้แบคทีเรียและเชื้อราก่อโรคพืชไม่มีเหล็กเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและเข้าทำลายพืชได้

3.3.2 การกระตุ้นภูมิต้านทานของพืช (Induced Systemic Resistance --- ISR)

การเข้าอยู่อาศัยของ PGPR ที่ไม่มีความรุนแรงก่อโรค จะไปกระตุ้นกลไกการชักนำความต้านทานโรคทั้งระบบของพืช (ISR) ซึ่งควบคุมโดยสัญญาณของกรดจัสโมนิก (jasmonic acid) และเอทิลีน ทำให้พืชตื่นตัวและตอบสนองต่อการเข้าทำลายของโรคพืชได้รวดเร็วและรุนแรงขึ้น

ISR กับ SAR แตกต่างกันอย่างไร?

ระบบภูมิคุ้มกันของพืชถูกชักนำได้ 2 เส้นทางหลัก 1. **Induced Systemic Resistance (ISR)** ชักนำโดยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์บริเวณราก (เช่น PGPR) ไม่เกิดอาการเนื้อเยื่อตาย และส่งสัญญาณผ่านกรดจัสโมนิกและเอทิลีน 2. **Systemic Acquired Resistance (SAR)** ชักนำโดยเชื้อก่อโรคที่เข้าทำลายใบพืช เกิดอาการแผลเนื้อเยื่อตาย (hypersensitive response) และส่งสัญญาณผ่านกรดซาลิไซลิก (salicylic acid) นักศึกษาคิดว่าเหตุใดเกษตรกรจึงควรส่งเสริม ISR มากกว่า SAR ในการป้องกันโรคพืช?

3.4 กลไกระดับโมเลกุลในความสัมพันธ์ระหว่างพืชและ Rhizobium

ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพืชตระกูลถั่วและแบคทีเรีย *Rhizobium* มีความเฉพาะเจาะจงทางสายพันธุ์สูงและมีขั้นตอนส่งสัญญาณเคมีที่ซับซ้อน

1. **การหลั่งสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids)** รากพืชปล่อยสารกลุ่มฟลาโวนอยด์เฉพาะชนิดออกสู่ไรโซสเฟียร์
2. **การจับสัญญาณและตอบสนองของแบคทีเรีย** สารฟลาโวนอยด์กระตุ้นโปรตีน NodD ของ *Rhizobium* ให้ไปเปิดการแสดงออกของยีนการสร้างปม (*nod* genes)
3. **การหลั่ง Nod Factor** แบคทีเรียสร้างและหลั่งสารลิโพไคตินโอลิโกแซกคาไรด์ (Lipochitin oligosaccharides —Nod factors) ส่งสัญญาณกลับไปยังรากพืช
4. **การม้วนงอของขนราก (Root hair curling)** รากพืชตอบสนองต่อ Nod factor โดยขนรากม้วนงอเพื่อกักขังแบคทีเรีย
5. **การสร้างท่อติดเชื้อ (Infection thread)** แบคทีเรียผ่านเข้าสู่ผนังเซลล์ขนรากและสร้างท่อติดเชื้อเคลื่อนตัวเข้าสู่เปลือกราก (cortex)
6. **การเกิดปมและแบคทีรอยด์** เซลล์พืชแบ่งตัวกลายเป็นปมรากพืช แบคทีเรียเปลี่ยนรูปเป็นแบคทีรอยด์ (bacteroids) และเริ่มกระบวนการตรึงไนโตรเจนภายใต้สภาวะควบคุมออกซิเจนโดยเลกเฮโมโกลบิน

3.5 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

การทบทวนบทบาทของ PGPR ต่อการตอบสนองของพืชภายใต้ภาวะแล้ง [Chieb & Gachomo(2023)] และการประยุกต์ PGPR เพื่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน [de Andrade et al.(2023)] สนับสนุนการใช้จุลินทรีย์เพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยเคมี

ประเด็นชวนคิดจากงานวิจัย

PGPR ช่วยให้พืชทนแล้งได้ด้วยกลไกใดบ้าง

สรุป

PGPR และระบบพึ่งพาอาศัยของ *Rhizobium* คือฟันเฟืองทางชีวภาพที่สำคัญที่สุดในการกระตุ้นการทำงานของรากพืชและการตรึงไนโตรเจนอย่างยั่งยืน การศึกษาความเข้ากันได้ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ช่วยพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเกษตรยุคใหม่

คำถามท้ายบท

1. อธิบายกลไกที่แบคทีเรียที่มีเอนไซม์ ACC deaminase ใช้ในการบรรเทาความเครียดของพืชเนื่องจากดินเค็ม
2. สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) และ Nod factors มีบทบาทและส่งสัญญาณอย่างไรในขั้นตอนเริ่มต้นของการสร้างปมรากถั่ว?
3. ยกตัวอย่างแบคทีเรียกลุ่ม ePGPR และ iPGPR มาอย่างละ 2 สกุล พร้อมอธิบายลักษณะเด่นของแต่ละกลุ่ม
4. กลไกการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืชด้วยสารไซเดอโรฟอร์ (Siderophores) ของแบคทีเรียในดินมีขั้นตอนอย่างไร?
5. เปรียบ เทียบ ความ แตก ต่าง ระหว่าง Induced Systemic Resistance (ISR) และ Systemic Acquired Resistance (SAR)

4

โรคพืชที่เกิดจากจุลินทรีย์

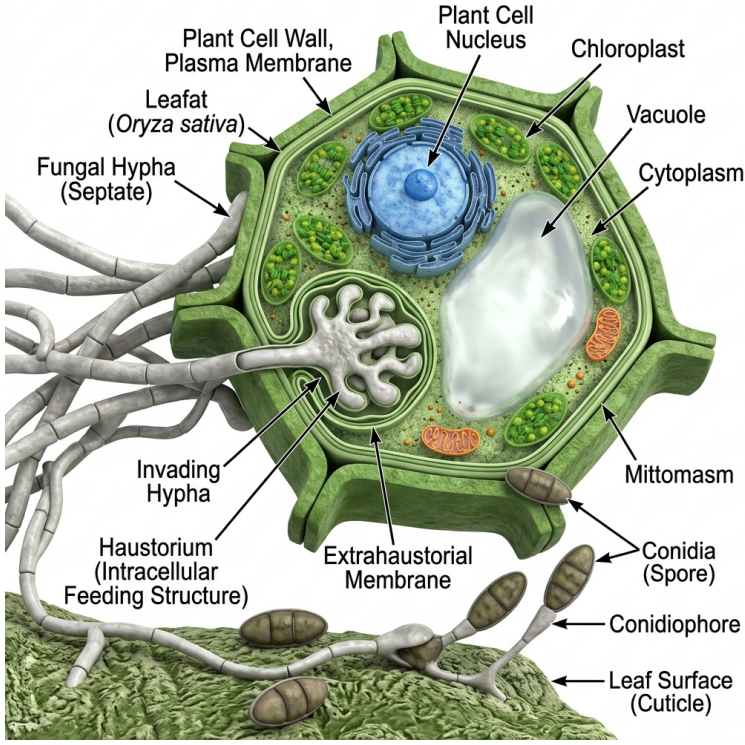
แนวคิดสำคัญของบทที่ 4

โรคพืชที่เกิดจากจุลินทรีย์เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลก โรคพืชเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ 3 ประการร่วมกัน ได้แก่ พืชเจ้าบ้านที่อ่อนแอ (susceptible host) จุลินทรีย์ก่อโรคที่มีความรุนแรง (virulent pathogen) และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (favorable environment) ซึ่งอธิบายได้ด้วย "สามเหลี่ยมการเกิดโรคพืช" (disease triangle)

4.1 สามเหลี่ยมการเกิดโรคพืช (Disease Triangle)

การเกิดโรคพืชมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ประการหลัก หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไป โรคจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้

1. **Host (พืช)** ความต้านทานโรคของพืช ระยะการเจริญเติบโต และความหนาแน่นในแปลงปลูก



รูปที่ 4.1 การจำลองภาพ 3D ขยายส่วนปลายใยรา (hypha) ขณะพัฒนาโครงสร้างแอพเพรสโซเรียม (appressorium) ส่งเข็มเจาะทะลุผนังเซลล์พืช และแผ่ขยายสายใยดูดซึมอาหารโฮสทอเรียม (haustorium) ในเซลล์โฮสต์

2. **Pathogen (เชื้อโรค)** ปริมาณเชื้อ ความรุนแรงในการก่อโรค และความสามารถในการขยายพันธุ์
3. **Environment (สิ่งแวดล้อม)** อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ น้ำฝน ความเป็นกรด-ด่างของดิน และปริมาณธาตุอาหาร

4.2 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา (Fungi)

เชื้อราเป็นสาเหตุของโรคพืชส่วนใหญ่ (ประมาณ 80--90% ของโรคพืชทั้งหมด) สปอร์ของเชื้อราปลิวไปกับลมหรือกระเซ็นไปกับน้ำฝนเพื่อกระจายโรค

4.2.1 กลไกการเข้าทำลายของเชื้อรา

เชื้อราส่วนใหญ่พัฒนาโครงสร้างพิเศษเพื่อเจาะทะลุผนังเซลล์พืชโดยตรง

- **แอปเพรสโซเรียม (Appressorium)** โครงสร้างส่วนปลายใยราที่โป่งพองขึ้น ทำหน้าที่ยึดเกาะกับผิวใบพืชและสร้างแรงดันเต่งที่สูงมากร่วมกับการหลั่งเอนไซม์ย่อยคิวทินและเซลลูโลส

- **เข็มเจาะ (Infection peg)** โครงสร้างรูปเข็มขนาดเล็กยื่นจากแอปเพรสโซเรียมเจาะผ่านชั้นคิวทิเคิลและผนังเซลล์พืช

- **โฮสทอเรียม (Haustorium)** ใยราพิเศษที่เจริญเข้าไปในช่องว่างเซลล์พืชและยื่นเข้าไปในเซลล์เพื่อดูดซับสารอาหาร โดยไม่เจาะทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของพืช (plasma membrane)

โรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease)

เกิดจากเชื้อรา *Magnaporthe oryzae* (ชื่อเดิม *Pyricularia oryzae*) เป็นโรคพืชที่ทำความเสียหายแก่ผลผลิตข้าวมากที่สุดในโลก เชื้อเข้าทำลายใบ ข้อต่อรวงข้าว และเมล็ดข้าว เกิดแผลรูปตาหรือรูปกระสวย จุดกลางแผลสีเทาขอบสีน้ำตาลแดง ในสภาวะอากาศชื้น เชื้อจะสร้างสปอร์ (conidia) สีเทาจำนวนมหาศาลแพร่กระจายไปทั่วแปลงปลูกอย่างรวดเร็ว

4.3 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย (Bacteria)

แบคทีเรียก่อโรคพืชส่วนใหญ่เป็นพวกแกรมลบ รูปร่างแบบท่อน (rod-shaped) ไม่มีสปอร์ การเข้าทำลายไม่สามารถเจาะทะลุผนังเซลล์พืชโดยตรงได้ แต่ต้องอาศัยทางเข้าธรรมชาติ เช่น ปากใบ (stomata) ช่องระบายน้ำ (hydathode) รอยแตกของเปลือก หรือรอยแผลที่เกิดจากแมลงหรือการตัดแต่งกิ่ง

4.3.1 กลไกความรุนแรงของแบคทีเรียก่อโรค

- **ระบบหลั่งสารแบบที่ 3 (Type III Secretion System —T3SS)** โครงสร้างคล้ายเข็มฉีดยาขนาดจิ๋วที่แบคทีเรียใช้เจาะและฉีดโปรตีนก่อโรค (effector proteins) เข้าไปในไซโตพลาสซึมของพืชเพื่อยับยั้งระบบภูมิคุ้มกันพืช
- **สารพอลิเมอร์นอกเซลล์ (Exopolysaccharides —EPS)** สารเมือกที่แบคทีเรียหลั่งออกมาในท่อน้ำ (xylem) ของพืช เมื่อสะสมจำนวนมากจะเกิดการอุดตัน ส่งผลให้พืชเหี่ยวเฉาและแห้งตายเฉียบพลัน

โรคเหี่ยวเขียว (Bacterial Wilt)

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Ralstonia solanacearum* เข้าทำลายพืชตระกูลมะเขือ เช่น มะเขือเทศ พริก มันฝรั่ง และยาสูบ เชื้ออาศัยอยู่ในดินและเข้าสู่พืชทางราก จากนั้นไปเจริญเติบโตสะสมจนอุดตันท่อน้ำพืช ทำให้พืชเหี่ยวและตายขณะที่ใบยังมีสีเขียวสดอยู่ เมื่อตัดลำต้นตามขวางและแช่น้ำจะเห็นน้ำเมือกสีขาวขุ่น (bacterial ooze) ไหลออกมาจากท่อน้ำอย่างชัดเจน

4.4 โรคพืชที่เกิดจากไวรัส (Viruses)

ไวรัสพืชไม่สามารถเข้าสู่เซลล์พืชได้เองเนื่องจากผนังเซลล์มีความหนา แต่อาศัยแมลงปากดูดเป็นพาหะนำโรค (vectors) เช่น เพลี้ยอ่อน (aphids) แมลงหวี่ขาว (whiteflies) และเพลี้ยกระโดด (planthoppers)

4.4.1 อาการทั่วไปและโรคไวรัสสำคัญ

พืชที่ติดไวรัสจะมีอาการใบด่าง (mosaic) ใบหงิกงอ (leaf curl) ต้นแคระแกร็น (dwarfing) หรือผลมีสีผิดเพี้ยน

- **ไวรัสใบด่างยาสูบ (Tobacco Mosaic Virus —TMV)** เข้าทำลายพืชตระกูลมะเขือและยาสูบ เกิดรอยด่างสีเขียวเข้มสลับเขียวอ่อนบนใบ ไวรัสชนิดนี้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและแห้งแล้งได้สูงมาก

- **ไวรัสใบหงิกข้าว (Rice Grassy Stunt Virus —RGSV)** มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นพาหะนำเชื้อ ทำให้ต้นข้าวแคระแกร็น แตกกอมาก แต่ใบสั้นและมีสีเหลืองซีด ไม่สามารถออกรวงได้

ตัวอย่างที่ 4.1 การระบาดวิทยาและการตรวจสอบไวรัสพืช

ในการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าที่ปลอดเชื้อ (pathogen-free seedlings) ห้องปฏิบัติการจะใช้วิธี ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) หรือ RT-PCR เพื่อตรวจหาโปรตีนเปลือกหุ้มไวรัส (coat protein) หรือสารพันธุกรรมของไวรัสในพืชอย่างแม่นยำ เพื่อคัดแยกพืชที่เป็นโรคออกก่อนนำไปปลูกในแปลงจริง

4.5 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านเชื้อก่อโรคพืช

งาน ทบทวน การ ตรวจ วินิจฉัย และ การ จัดการ เชิง ป้องกัน แบคทีเรีย ก่อ โรค พืช Pseudomonas syringae [Yang et al.(2023)] และ การ ศึกษา จี โน ม ทั้ง ชุด เพื่อ เข้าใจ การ ปรับ ตัว ต่อ โฮสต์ ของ เชื้อ รา ก่อ โรค พืช [Amezrou et al.(2024)] ให้ ข้อมูล สำคัญต่อการออกแบบมาตรการควบคุมโรค

ประเด็นชวนคิดจากงานวิจัย

ข้อมูลจีโนมช่วยการเฝ้าระวังโรคพืชในระดับฟาร์มได้อย่างไร

สรุป

การจัดการโรคพืชจำเป็นต้องบูรณาการความรู้เรื่องชนิดของจุลินทรีย์ก่อโรคและสภาพแวดล้อม การหลีกเลี่ยงปัจจัยในสามเหลี่ยมการเกิดโรค และการใช้เทคโนโลยีตรวจหาเชื้อระยะแรกเริ่มจะช่วยให้ป้องกันความเสียหายต่อแปลงปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามท้ายบท

1. วาดและอธิบายส่วนประกอบของ "สามเหลี่ยมการเกิดโรคพืช" (Disease Triangle) และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสามเหลี่ยมนี้
2. อธิบายความสำคัญและหน้าที่ของโครงสร้าง Appressorium และ Haustorium ของเชื้อราก่อโรคพืช
3. เหตุใดแบคทีเรีย *Ralstonia solanacearum* จึงทำให้เกิดอาการเหี่ยวแบบใบยังเขียวสดอยู่ได้? อธิบายเชิงกลไกทางสรีรวิทยาของพืช
4. ไวรัสพืชอาศัยกลไกใดในการกระจายจากเซลล์หนึ่งไปสู่อีกเซลล์หนึ่งภายในต้นพืช? (แนะนำ ค้นคว้าเรื่อง plasmodesmata และ movement protein)
5. ในสภาวะน้ำขังชื้นแฉะและลมพัดแรง มักส่งเสริมการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าจากเชื้อราอย่างไร?

4.6 Edge AI และโมเดลวิทัศน์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจวินิจ-ฉัยโรคพืชในแปลงเกษตร

ความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรจากเชื้อราและแบคทีเรียก่อโรคพืชสามารถบรรเทาลงได้อย่างมีนัยสำคัญ หากเกษตรกรตรวจพบการระบาดในระยะเริ่มต้น การนำเทคโนโลยี **Edge AI (ปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์ปลายทาง)** เช่น ชิปประมวลผลบนสมาร์ตโฟนหรือกล้องดักถ่ายอัตโนมัติในสวน มาทำงานร่วมกับโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Deep Learning ทำให้อุปกรณ์สามารถประมวลผลภาพใบพืชและผลผลิตได้โดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ต [Chouhan et al.(2020)]

การตรวจวินิจฉัยโรครากเน่าโคนเน่าและใบติดด้วย MobileNetV2

ในพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก เช่น ทุเรียน การระบาดของเชื้อรา *Phytophthora palmivora* ก่อให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าและใบไหม้ การพัฒนาโมเดลวิเคราะห์ภาพที่ผ่านการบีบอัดขนาด (Model Quantization) เช่น MobileNetV2 หรือ YOLOv8-Nano ช่วยให้:

1. เกษตรกรสามารถถ่ายภาพรอยแผลสะเก็ดน้ำตาลเยิ้มบนเปลือกต้น หรือแผลไหม้ช้ำบนใบ แล้วได้ผลการจำแนกชนิดเชื้อก่อโรคในเวลาไม่เกิน 0.5 วินาที

2. ระบบสามารถประเมินระดับความรุนแรงของโรค (Disease Severity Index) เพื่อแนะนำอัตราการใช้ชีวภัณฑ์ เช่น ราปฏิปักษ์ *Trichoderma harzianum* ได้อย่างแม่นยำตามสัดส่วนพื้นที่แผล

ดูตัวอย่างซอร์สโค้ดการรันโมเดลตรวจจับโรคพืชด้วย Python ในภาคผนวก ข

5

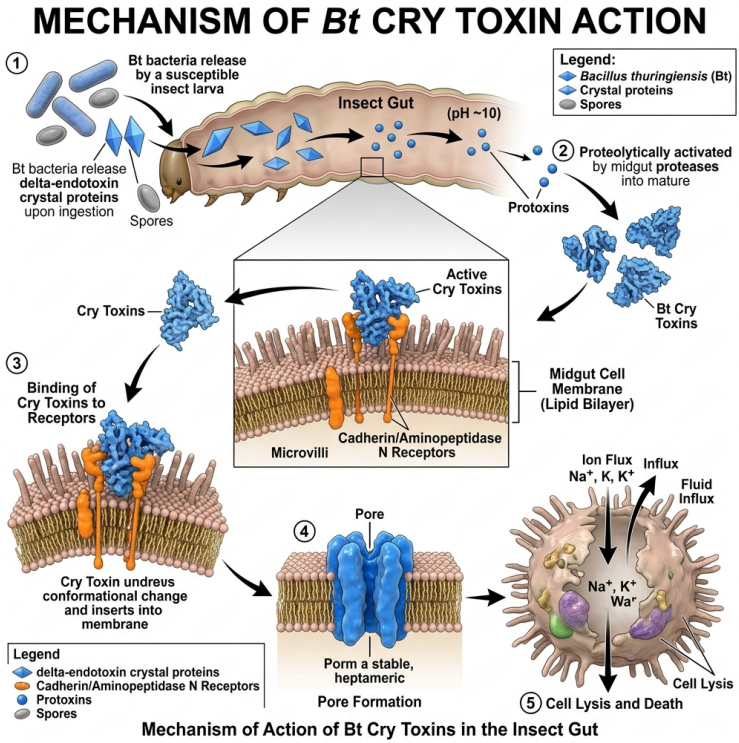
การควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพ (Biocontrol)

แนวคิดสำคัญของบทที่ 5

การควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพ (Biological Control —Biocontrol) คือการใช้สิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ เช่น แมลงตัวห้ำ แมลงตัวเบียน หรือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการลดประชากรของศัตรูพืชและโรคพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ จุลินทรีย์ที่นิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ *Bacillus thuringiensis* (Bt), เชื้อรา *Trichoderma* และเชื้อราก่อโรคในแมลง เช่น *Beauveria*

5.1 Bacillus thuringiensis (Bt) และกลไกทำลายแมลงศัตรูพืช

แบคทีเรีย *Bacillus thuringiensis* หรือที่เรียกทั่วไปว่า **Bt** เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างท่อน ที่สามารถสร้างสปอร์และผลิตผลึกโปรตีน (parasporal crystal) ที่เรียกว่า



รูปที่ 5.1 ภาพ 3D ขยายแสดงกลไกการทำลายของสารพิษเดลตา-เอนโดท็อกซิน (delta-endotoxin) ของ Bt ในลำไส้ส่วนกลางของหนอนศัตรูพืช แสดงผลึกโปรตีนหลอมละลายในสภาวะด่างและการเข้าจับกับตัวรับจนเซลล์แตกสลาย

เดลตา-เอนโดท็อกซิน (delta-endotoxins หรือ Cry and Cyt proteins) ในช่วงที่มีการสร้างสปอร์

5.1.1 ขั้นตอนการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพิษ Bt

เมื่อหนอนหรือแมลงเป้าหมายกินสปอร์และผลึกโปรตีนเข้าไป จะเกิดปฏิกิริยาทำลายตามลำดับดังนี้

1. **การหลอมละลายผลึกโปรตีน (Solubilization)** ผลึกโปรตีนสารพิษละลายตัวภายใต้สภาวะที่เป็นด่างจัด (pH > 9.0) ของลำไส้ส่วนกลางของหนอน (midgut)

2. **การตัดแต่งโปรตีนด้วยเอนไซม์ (Proteolytic Activation)** เอนไซม์ย่อยโปรตีน (proteases) ในลำไส้แมลงจะย่อยสลายตัดแต่งโมเลกุลโปรตีนพรีท็อกซิน (protoxin) ให้กลายเป็นท็อกซินที่ออกฤทธิ์ได้ (active toxin)

3. **การจับกับตัวรับจำเพาะ (Receptor Binding)** โมเลกุลท็อกซินเข้าจับกับตัวรับจำเพาะกลุ่มแคดเฮอริน (cadherin-like receptors) บนเยื่อหุ้มเซลล์บุผิวลำไส้ส่วนกลางของแมลง

4. **การสร้างรูบนเยื่อหุ้มเซลล์ (Pore Formation)** การจับกันเหนี่ยวนำให้โปรตีนรวมกลุ่มกันและแทรกตัวทะลุเยื่อหุ้มเซลล์ เกิดรูขนาดเล็ก (pores)

5. **เซลล์แตกสลายและหนอนตาย (Cell Lysis)** น้ำและไอออนไหลทะลักเข้าสู่เซลล์ เกิดภาวะเสียสมดุลออสโมซิส เซลล์แตกสลาย แบคทีเรียและเชื้อโรคในลำไส้ไหลซึมเข้าสู่กระแสเลือดหนอน (hemolymph) ทำให้หนอนติดเชื้อในกระแสเลือดและตายในที่สุด

ตัวอย่างที่ 5.1 การประยุกต์ใช้ยีน Bt ในพืชดัดแปลงพันธุกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นำยีนที่ควบคุมการสร้าง Cry protein จาก Bt เข้าไปใส่ในพืช เช่น ฝ้ายบีที (Bt cotton) และข้าวโพดบีที (Bt corn) เพื่อให้พืชสามารถสังเคราะห์สารพิษนี้ได้เองในเนื้อเยื่อ ช่วยป้องกันการทำลายจากหนอนเจาะสมอฝ้ายและหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เนื่องจากกระเพาะอาหารของมนุษย์มีความเป็นกรดสูง (pH 2.0) ทำให้ผลึกโปรตีนไม่สามารถทำงานได้

5.2 เชื้อรา Trichoderma —จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ทำลายโรคพืช

เชื้อราสกุล *Trichoderma* (โดยเฉพาะ *Trichoderma harzianum* และ *T. viride*) เป็นเชื้อราที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและพบได้ทั่วไปในดิน เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราก่อโรคพืชในดินหลายชนิด เช่น *Rhizoctonia*, *Pythium*, *Sclerotium* และ *Phytophthora*

5.2.1 กลไกควบคุมโรคพืชของ Trichoderma

- **การเป็นปรสิตต่อเชื้อราอื่น (Mycoparasitism)** เส้นใยของ *Trichoderma* จะเจริญเข้าหา ตรวจจับ สัมผัส และพันรัดรอบเส้นใยของเชื้อราก่อโรค จากนั้นจะหลั่งเอนไซม์ย่อยสลายผนังเซลล์ของเชื้อรา (Cell Wall Degrading Enzymes —CWDEs) ได้แก่ เอนไซม์ไคติเนส (chitinases) และเอนไซม์เบตา-1,3-กลูคาเนส (beta-1,3-glucanases) เจาะผนังเซลล์และดูดกินสารอาหารจากภายในจนเส้นใยเชื้อราโรคพืชสลายตัว
- **การแย่งชิงธาตุอาหารและพื้นที่ (Competition)** เจริญเติบโตครอบครองพื้นที่ผิวรากได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันไม่ให้สปอร์เชื้อราก่อโรคเข้าเกาะทำลายพืช
- **การ สร้าง สาร ยับยั้ง การ เจริญ เติบโต (Antibiosis)** ผลิต สาร ปฏิชีวนะ เช่น peptaibols และ gliotoxin ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค

5.3 เชื้อราก่อโรคในแมลง (Entomopathogenic Fungi)

เชื้อรา *Beauveria bassiana* และ *Metarhizium anisopliae* เป็นเชื้อราที่สามารถติดเชื้อและทำลายแมลงศัตรูพืชหลายกลุ่ม เช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยอ่อน และหนอนปีกแข็ง

5.3.1 กลไกการเข้าทำลายแมลงของเชื้อรา

1. **การเกาะติด (Adhesion)** สปอร์เชื้อรา (conidia) ปลิวไปติดบนผนังลำตัว (cuticle) ของแมลง
2. **การงอกและเจาะทะลุ (Penetration)** สปอร์งอกสายใยและพัฒนาเป็นแอพเพรสโซเรียมเพื่อสร้างแรงดันร่วมกับการหลั่งเอนไซม์ไคติเนส โปรติเอส (proteases) และไลเปส (lipases) เพื่อเจาะผ่านผนังลำตัวแมลง
3. **การเจริญเติบโตในตัวแมลง (Colonization)** สปอร์แตกตัวเจริญเติบโตเป็นเซลล์รูปไข่ล่องลอยในกระแสเลือดแมลง ทำลายระบบอวัยวะและหลั่งสารพิษ เช่น สารบิวเวอริซิน (beauvericin) หรือสารเดสตรูซิน (destruxins)

4. **การสร้างสปอร์ภายนอก (Mummification)** เมื่อแมลงตาย เส้นใยของเชื้อราจะแทงทะลุลำตัวแมลงออกมาสร้างสปอร์สีขาว (ในกรณี *Beauveria*) หรือสีเขียวเข้ม (ในกรณี *Metarhizium*) คลุมรอบซากแมลง พร้อมแพร่กระจายสปอร์ต่อไป

การประยุกต์ใช้ในการเกษตร —สูตรสำเร็จการผลิตสารชีวภัณฑ์

ชีวภัณฑ์ประเภทสปอร์ของ *Beauveria* และ *Trichoderma* ในปัจจุบันถูกผลิตในรูปผงสปอร์ละลายน้ำ หรือเม็ดละลายน้ำที่เคลือบสารป้องกันรังสี UV เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสปอร์เมื่อฉีดพ่นในแปลงเกษตรกรรมที่เผชิญแสงแดดจัดในเวลากลางวัน

5.4 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี

งานทบทวนบทบาทของราไตรโคเดอร์มาในฐานะพันธมิตรด้านการควบคุมโรคพืชทางชีวภาพ [Guzmán-Guzmán et al.(2023)] และกลไกควบคุมโรคของ Bacillus เพื่อยกระดับเกษตรสีเขียว [Zhang et al.(2023)]

ประเด็นชวนคิดจากงานวิจัย

เหตุใดชีวภัณฑ์จากไตรโคเดอร์มาและ Bacillus จึงนิยมใช้ร่วมกับระบบเกษตรอินทรีย์

สรุป

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและลดการตกค้างของสารเคมีพิษในห่วงโซ่อาหาร การทำความเข้าใจกลไกระดับเซลล์และชีวเคมีของเชื้อปฏิปักษ์เป็นฐานรากสำคัญของการผลิตสารชีวภัณฑ์ที่มีความจำเพาะสูงและปลอดภัยต่อเกษตรกร

คำถามท้ายบท

1. เพราะเหตุใดสารพิษ Cry protein จาก Bt จึงทำลายเฉพาะหนอนผีเสื้อหรือหนอนแมลงปีกแข็งบางกลุ่ม แต่ไม่มีผลต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม?
2. อธิบายขั้นตอนระดับโมเลกุลและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะผนังเซลล์เชื้อราโรคพืชของ *Trichoderma* ในกระบวนการ Mycoparasitism
3. ซาก แมลง ที่ ตาย เนื่องจาก เชื้อ รา *Beauveria bassiana* และ *Metarhizium anisopliae* มีความแตกต่างทางกายภาพที่สังเกตเห็นได้ภายนอกอย่างไร?
4. อธิบายบทบาทของเอนไซม์ย่อยโปรตีน (midgut proteases) ในตัวหนอนที่มีต่อการทำงานของผลึกโปรตีน Bt
5. ในการนำชีวภัณฑ์บิวเวอเรียไปใช้ฉีดพ่นควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว เกษตรกรควรคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมใดบ้างเพื่อให้เชื้อราออกฤทธิ์ได้ดีที่สุด?

6

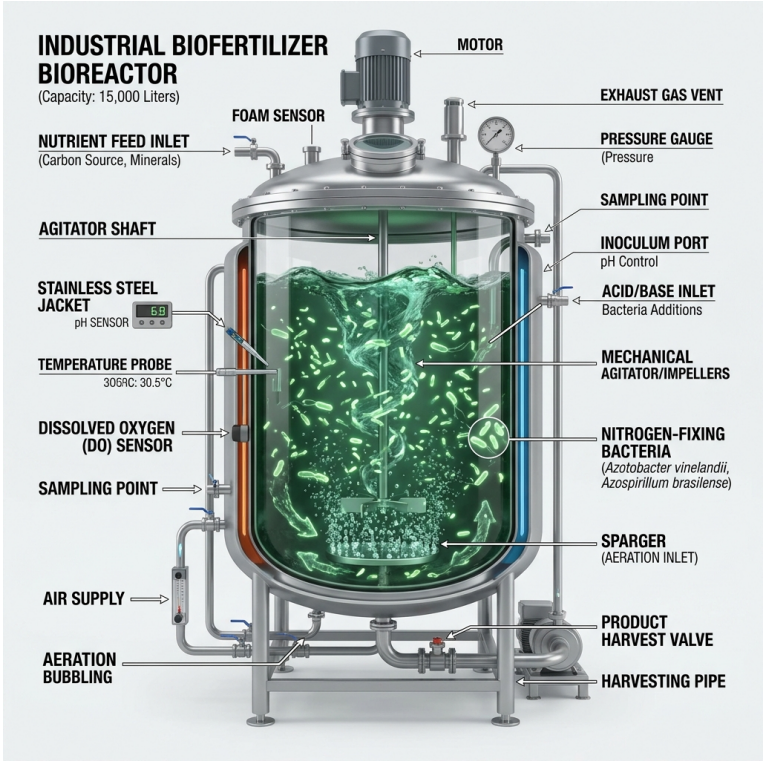
เทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพและการผลิต

แนวคิดสำคัญของบทที่ 6

ปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizers) คือชีวภัณฑ์ที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ซึ่งเมื่อนำมาใช้คลุกเมล็ด ใส่ในดิน หรือฉีดพ่นจะเข้าไปอยู่อาศัยในไรโซสเฟียร์หรือเนื้อเยื่อพืช ช่วยส่งเสริมการจัดหาธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์ให้แก่พืช กระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพประกอบด้วยการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์สายพันธุ์เด่นในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ และผสมกับวัสดุพาหะ (carrier) เพื่อให้สามารถเก็บรักษาและใช้งานได้ง่าย

6.1 ประเภทของปุ๋ยชีวภาพแบ่งตามหน้าที่

ปุ๋ยชีวภาพถูกจัดจำแนกตามหน้าที่ในการจัดหาธาตุอาหารให้แก่พืช ดังนี้



รูปที่ 6.1 การจำลอง 3D ของเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก (laboratory scale fermenter) สำหรับการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียปุ๋ยชีวภาพ แสดงระบบจ่ายอากาศ ใบพัดกวน และตัววัดค่า pH และออกซิเจนละลายน้ำ

6.1.1 ปุ๋ยชีวภาพตรึงไนโตรเจน

- **ไรโซเบียม (Rhizobium)** ใช้สำหรับการคลุกเมล็ดพืชตระกูลถั่วก่อนปลูก มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงที่สุด
- **อะโซโตแบคเตอร์ (Azotobacter) และ อะโซสไพริลลัม (Azospirillum)** แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ นิยมใช้กับพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี และอ้อย
- **แอนาบีนาในแหนแดง (Anabaena azollae)** ไซยาโนแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกับแหนแดง (*Azolla*) ตรึงไนโตรเจนในนาข้าวได้ดีมากเมื่อปล่อยให้แหนแดงเจริญและไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด

6.1.2 ปุ๋ยชีวภาพละลายและช่วยดูดซึมฟอสฟอรัส

- **กลุ่มแบคทีเรียและราละลายฟอสเฟต (PSM)** ย่อยสลายสารประกอบฟอสฟอรัสที่ตกตะกอนในดินด้วยกรดอินทรีย์
- **เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (Arbuscular Mycorrhizal Fungi —AMF)** เส้นใยรา (hyphae) เจริญขยายออกจากรากพืชไปในดินได้ไกลหลายสิบเซนติเมตร ทำหน้าที่เสมือนรากเทียมช่วยดูดซับฟอสเฟตไอออน ($H_2PO_4^-$) ส่งกลับให้พืช พร้อมสร้างสารโปรตีนกลอมาลิน (glomalin) ช่วยในการเกาะยึดเม็ดดิน

6.1.3 ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม

จุลินทรีย์เช่น *Frateuria aurantia* ผลิตกรดอินทรีย์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนโครงสร้างแร่ดินเหนียว (silicate minerals) ทำให้โพแทสเซียมที่เกาะอยู่ร่วงหลุดออกมาอยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้

6.2 ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพในเชิงอุตสาหกรรม

การผลิตปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพต้องการการควบคุมความสะอาดและการเจริญเติบโตของเซลล์จุลินทรีย์อย่างเข้มงวด

1. **การคัดเลือกสายพันธุ์เด่น (Strain Selection)** คัดเลือกจากธรรมชาติโดยทดสอบประสิทธิภาพการละลายธาตุอาหารและการปรับตัวในสภาวะแวดล้อมที่แปรปรวน
2. **การเตรียมกล้าเชื้อ (Inoculum Preparation)** เพาะเลี้ยงเชื้อขยายจากหลอดทดลองสู่อาหารเหลวปริมาตรน้อยในขวดเขย่า
3. **การขยายขนาดในถังหมัก (Mass Fermentation)** เพาะเลี้ยงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ (fermenter) ควบคุมอุณหภูมิ อัตราการจ่ายอากาศ (aeration) ความเร็วในการกวน (agitation) และระดับความเป็นกรด-ด่าง (pH) จนได้ปริมาณเซลล์ที่มีชีวิตสูงสุด (ปกติมากกว่า 10^9 เซลล์ต่อมิลลิลิตร)
4. **การผสมกับวัสดุพาหะ (Mixing with Carrier)** นำน้ำเชื้อมาผสมกับวัสดุพาหะที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดความดัน (autoclaving) หรือการฉายรังสีแกมมา

ตัวอย่างที่ 6.1 คุณลักษณะของวัสดุพาหะ (Carrier) ที่ดี

วัสดุพาหะทำหน้าที่ปกป้องจุลินทรีย์ให้มีชีวิตรอดได้นานที่สุด คุณสมบัติสำคัญได้แก่

- ความสามารถในการอุ้มน้ำสูง (water retention > 50%)
- มีค่า pH เป็นกลางหรือปรับแต่งได้ง่าย (pH 6.5--7.0)
- ปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์
- ค้นหาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาถูก เช่น พีทมอส (peat moss) ถ่านกัมมันต์ (charcoal) ปุ๋ยหมักละเอียด ยิปซัม หรือดินเบา (diatomaceous earth)

6.3 รูปแบบของสูตรตำรับปุ๋ยชีวภาพ (Formulations)

สูตรปุ๋ยชีวภาพแบ่งตามลักษณะกายภาพได้ 2 รูปแบบหลัก

ลักษณะกายภาพ	ส่วนผสมหลัก	อายุการเก็บรักษา (S
แบบผงผสมวัสดุพาหะ	พีทมอส / ผงถ่านแกลบ	3--6 เดือน
แบบเม็ดกึ่งแห้ง	ปุ๋ยหมักย่อยละเอียด + โคลนเหนียว	3--6 เดือน
แบบน้ำ (Liquid Biofertilizer)	อาหารเลี้ยงเชื้อเหลว + สารป้องกันเซลล์	12--24 เดือน

การประยุกต์ใช้ในการเกษตร —เทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพสูตรน้ำ

ปุ๋ยชีวภาพสูตรน้ำ (Liquid formulation) พัฒนาขึ้นโดยการเติมสารปกป้องเซลล์ (cell protectants) เช่น พีวีพี (polyvinylpyrrolidone —PVP) หรือกัมอาราบิก (gum arabic) ช่วยให้เซลล์แบคทีเรียไม่สูญเสียน้ำและทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิสูงในโกดังเก็บของได้ดีกว่าแบบผง ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและสะดวกต่อการพ่นผ่านระบบน้ำหยด

6.4 มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพปุ๋ยชีวภาพ

เพื่อคุ้มครองเกษตรกร มาตรฐานปุ๋ยชีวภาพกำหนดให้ตรวจวัดดัชนีคุณภาพดังนี้

- **ปริมาณเซลล์มีชีวิตขั้นต่ำ (Viable cell count)** ต้องไม่น้อยกว่า 10^8 cfu (colony forming units) ต่อกรัมหรือต่อมิลลิลิตร ตลอดอายุการเก็บรักษา
- **อัตราการปนเปื้อน (Contamination limit)** ต้องพบน้อยกว่า 1% ของจุลินทรีย์ปนเปื้อนชนิดอื่น เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคพืชและโรคในคน เช่น *Escherichia coli* หรือ *Salmonella*

ปุ๋ยชีวภาพ VS ปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ (biofertilizer) มีความแตกต่างจากน้ำหมักชีวภาพ (fermented bio-extract) ทั่วไป เนื่องจากปุ๋ยชีวภาพใช้จุลินทรีย์ที่ระบุสายพันธุ์และทราบกลไกทางสรีรวิทยาชัดเจน มีการควบคุมปริมาณเซลล์และจำกัดเชื้อปนเปื้อนอย่างเข้มงวด ในขณะที่น้ำหมักชีวภาพเป็นเชื้อผสมปนเปื้อนตามธรรมชาติที่ไม่ทราบชนิดและจำนวนเซลล์ที่แน่นอน นักศึกษาคิดว่าความเสี่ยงของการใช้น้ำหมักชีวภาพที่ไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพคืออะไร?

6.5 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านปุ๋ยชีวภาพ

ปฏิสัมพันธ์ จุลินทรีย์ กับ พืช ใน ไร โซ สเฟียร์ เพื่อ การ ใส่ ปุ๋ย อย่าง ชาญ ฉลาด [Alzate Zuluaga et al.(2024)] และ การ ศึกษา การ รอด ชีวิต ของ หัว เชื้อ จุลินทรีย์ ในดินหลังการใส่ซ้ำ [Papin et al.(2024)] เป็นข้อมูลสำคัญต่อการออกแบบและควบคุมคุณภาพปุ๋ยชีวภาพ

ประเด็นชวนคิดจากงานวิจัย

ควรออกแบบการทดสอบเพื่อยืนยันการรอดชีวิตของหัวเชื้อในแปลงอย่างไร

สรุป

เทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีและปรับปรุงสุขภาพดิน การผลิตเชิงอุตสาหกรรมจำเป็นต้องพึ่งพาการควบคุมคุณภาพของกระบวนการหมักและการเลือกสูตรตำรับที่ช่วยรักษาความมีชีวิตของประชากรจุลินทรีย์จนถึงมือเกษตรกร

คำถามท้ายบท

1. อธิบายบทบาทของเส้นใยเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (AMF) ในการช่วยให้พืชได้รับฟอสฟอรัสจากดิน
2. การควบคุมอุณหภูมิและการจ่ายอากาศมีความสำคัญอย่างไรในขั้นตอนการขยายสเกลเลี้ยงแบคทีเรียปุ๋ยชีวภาพในถังหมัก?
3. ยกข้อดีและข้อเสียของการใช้ปุ๋ยชีวภาพแบบสูตรผงเปรียบเทียบกับปุ๋ยชีวภาพสูตรน้ำ
4. สารป้องกันเซลล์ (cell protectants) เช่น PVP และกัมอาราบิก มีกลไกอย่างไรในการช่วยยืดอายุเก็บรักษาปุ๋ยชีวภาพสูตรน้ำ?
5. เพราะเหตุใดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ชนิดอื่นในปุ๋ยชีวภาพจึงต้องถูกจำกัดให้ต่ำกว่า 1%? อธิบายในแง่ของกฎหมายความปลอดภัยทางการเกษตรและการแข่งขันของจุลินทรีย์

7

จุลชีววิทยาในการปศุสัตว์และการเลี้ยงสัตว์น้ำ

แนวคิดสำคัญของบทที่ 7

จุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะในรูเมน (rumen) ซึ่งเกิดการหมักย่อยเยื่อใยพืชกลายเป็นกรดไขมันสายสั้นที่สัตว์ใช้เป็นแหล่งพลังงานหลัก ส่วนในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จุลินทรีย์มีหน้าที่บำบัดคุณภาพน้ำผ่านการกำจัดแอมโมเนียที่เป็นพิษ และทำหน้าที่เป็นโพรไบโอติก (probiotics) เพื่อส่งเสริมสุขภาพและยับยั้งเชื้อก่อโรคในทางเดินอาหารสัตว์น้ำ

7.1 จุล ชีววิทยา ใน กระเพาะ หมัก ของ สัตว์ เคี้ยว เอื้อง (Rumen Microbiology)



รูปที่ 7.1 การจำลอง 3D ของระบบนิเวศในรูเมน (Rumen ecosystem) แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียย่อยเซลลูโลส โปรโตซัวขนาดใหญ่ และกลุ่มอาร์เคียผู้สร้างแก๊สมีเทน (methanogens) เกาะติดบนผิวเศษใยอาหารพืช

กระเพาะรูเมนของโค กระบือ แพะ และแกะ ทำหน้าที่เป็นถังหมักแอนแอโรบิกตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีปริมาตรถึง 100--250 ลิตรในโค ควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ —อุณหภูมิประมาณ 39°C, ความเป็นกรด-ด่าง pH 6.0--6.8 และไม่มีออกซิเจน

7.1.1 สังคมจุลินทรีย์ในรูเมน

ในรูเมนประกอบด้วยจุลินทรีย์ 3 กลุ่มหลักที่ทำหน้าที่ประสานกัน

- **แบคทีเรียรูเมน (Rumen Bacteria)** มีความหนาแน่นสูงสุด (10^{10}--10^{11} เซลล์ต่อมิลลิลิตร) เช่น แบคทีเรียย่อยแป้งและเยื่อใย เช่น *Fibrobacter succinogenes* และ *Ruminococcus albus*
- **โปรโตซัวรูเมน (Rumen Protozoa)** ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมีขนซิเลีย (ciliates) ช่วยควบคุมอัตราการหมักแป้งและกินแบคทีเรียเพื่อรักษาสมดุลประชากร
- **ราในรูเมน (Anaerobic Gut Fungi)** เช่น สกุล *Neocallimastix* เส้นใยของราแทงทะลุเข้าไปในผนังเซลล์พืชที่แข็งแรง เปิดโอกาสให้แบคทีเรียเข้าย่อยสลายต่อได้ง่ายขึ้น
- **อาร์เคียผู้สร้างมีเทน (Methanogenic Archaea)** ทำหน้าที่เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) และก๊าซไฮโดรเจน (H_2) ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการหมัก ให้กลายเป็นก๊าซมีเทน (CH_4)

7.1.2 กระบวนการหมักและกรดไขมันระเหยง่าย (Volatile Fatty Acids —VFAs)

จุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลสและแป้งแล้วส่งผ่านพลังงานเข้าสู่กระบวนการ glycolysis และกระบวนการหมัก ผลผลิตสุดท้ายที่สัตว์เคี้ยวเอื้องนำไปใช้ประโยชน์คือ **กรดไขมันระเหยง่าย (VFAs)** 3 ชนิดหลัก

1. **กรดอะซิติก (Acetate)** ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ไขมันและน้ำนม
2. **กรดโพรพิโอนิก (Propionate)** ถูกส่งไปยังตับเพื่อสังเคราะห์เป็นกลูโคส (แหล่งพลังงานหลักของสัตว์)
3. **กรดบิวไทริก (Butyrate)** ใช้เป็นพลังงานของผนังลำไส้และเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ

ตัวอย่างที่ 7.1 อัตราส่วนของ VFAs และการเกิดแก๊สมีเทน

การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องด้วยหญ้าแห้ง (เยื่อใยสูง) จะส่งเสริมแบคทีเรียกลุ่มย่อยเยื่อใย ทำให้เกิดอัตราส่วน Acetate —Propionate สูง (ประมาณ 70 —20) และมีการผลิตไฮโดรเจนอิสระสูง ส่งผลให้อาร์เคียสร้างแก๊สมีเทนได้มาก ในทางตรงกันข้าม การเสริมอาหารข้น (แป้งสูง) จะช่วยเพิ่มสัดส่วน Propionate ซึ่งใช้ไฮโดรเจนในกระบวนการสังเคราะห์ ทำให้การปล่อยแก๊สมีเทนลดลง แต่ต้องระวังภาวะกระเพาะหมักเป็นกรด (rumen acidosis) หากป้อนแป้งมากเกินไป

7.2 จุล ชีววิทยา ทาง เพาะ เลี้ยง สัตว์ น้ำ (Aquaculture Microbiology)

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหนาแน่นสูง เช่น การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม หรือปลานิล ปัญหาหลักคือการสะสมของของเสียไนโตรเจนจากมูลสัตว์และอาหารที่เหลือ

7.2.1 การจัดการคุณภาพน้ำผ่านกระบวนการ Nitrification

แอมโมเนีย (NH_3) ที่ขับออกมาจากตัวกุ้งและปลามีพิษสูงต่อสัตว์น้ำ แม้ในความเข้มข้นต่ำกว่า 1 ppm ในระบบกรองชีวภาพหรือบ่อเลี้ยง จะใช้แบคทีเรียกลุ่มตรึงไนไตรต์ (Nitrifying bacteria) เพื่อเปลี่ยนรูปสารพิษ

แอมโมเนีย (มีพิษสูง) $\xrightarrow{\text{AOB เช่น } \textit{Nitrosomonas}}$ ไนไตรต์ (มีพิษ) $\xrightarrow{\text{NOB เช่น } \textit{Nitrobacter}}$ ไนเตรต (พิษต่ำมาก)

การประยุกต์ใช้ในการเกษตร —ระบบ Biofloc Technology

เทคโนโลยีไบโอฟล็อก (Biofloc) เป็นการเติมนิ่งคาร์บอน (เช่น กากน้ำตาล) ลงในบ่อเลี้ยงเพื่อปรับอัตราส่วน C —N ให้สูงขึ้น (มากกว่า 15 —1) เพื่อกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟ (heterotrophic bacteria) แบคทีเรียจะดึงแอมโมเนียไปสร้างเป็นโปรตีนเซลล์แบคทีเรีย รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มตะกอน (flocs) ซึ่งกลายเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพดีให้กุ้งและปลาตอดกินกลับเข้าไป ช่วยลดทั้งค่าแอมโมเนียและลดอัตราการใช้อาหารสำเร็จรูป

7.2.2 การใช้โพรไบโอติก (Probiotics) ในสัตว์น้ำ

เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีความเสี่ยงตกค้าง มีการเติมแบคทีเรียโพรไบโอติก เช่น สกุล *Bacillus*, *Lactobacillus* และยีสต์ *Saccharomyces cerevisiae* ลงในอาหารสัตว์น้ำหรือใส่ลงในน้ำโดยตรง เพื่อทำหน้าที่

- ผลิตเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารในลำไส้สัตว์น้ำ

- หลั่งสารยับยั้งการเจริญเติบโต (bacteriocins) แย่งชิงพื้นที่เกาะติดบนผนังลำไส้ ป้องกันแบคทีเรียก่อโรคเข้าเกาะทำลาย

เชื้อแบคทีเรีย Vibrio ก่อโรคในกุ้ง

แบคทีเรียแกรมลบสกุล *Vibrio* โดยเฉพาะสายพันธุ์ *Vibrio parahaemolyticus* ก่อโรคตายด่วนในกุ้ง (Early Mortality Syndrome —EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease —AHPND) เชื้อจะหลั่งสารพิษไบนารีท็อกซิน (binary toxins —PirA/ PirB) ทำลายท่อน้ำดีและตับอ่อนของกุ้ง (hepatopancreas) ทำให้กุ้งตับฝ่อซีดขาวและตายเกลื่อนบ่อภายใน 30 วันแรกของการปล่อยเลี้ยง

7.3 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านจุลินทรีย์ในปศุสัตว์

งานทบทวนบทบาทของโปรไบโอติกในการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ [Mârza et al.(2025)] และการศึกษาบทบาทเมแทบอลิซึมของซิลิเอตในไมโครไบโอมของกระเพาะรูเมน [Andersen et al.(2023)]

ประเด็นชวนคิดจากงานวิจัย

จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการผลิตของโคอย่างไร

สรุป

การเข้าใจสมดุลของสังคมจุลินทรีย์ทั้งในกระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องและในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ช่วยให้เกษตรกรสามารถออกแบบวิธีการจัดการอาหารสัตว์ การบำบัดน้ำ และการป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง

คำถามท้ายบท

1. อธิบายกลไกการทำลายท่อน้ำดีและตับอ่อนของกุ้งขาวโดยแบคทีเรีย *Vibrio parahaemolyticus* (AHPND)

2. กรดไขมันระเหยง่าย (VFAs) 3 ชนิดที่ผลิตในรูเมนมีความสำคัญต่อสรีรวิทยาและการให้ผลผลิตของโคอย่างไรบ้าง?
3. เปรียบ เทียบ ความ แตก ต่าง ใน การ กำจัด แอมโมเนีย ใน บ่อ สัตว์ น้ำ ระหว่าง ระบบ บำบัด แบบ ไน ตริ ฟิเค ชัน (Autotrophic Nitrification) และ ระบบ ไบ โอ ฟ ล็อก (Heterotrophic Biofloc)
4. อาร์เคียกลุ่ม Methanogens ในรูเมนมีความสัมพันธ์แบบใดกับกลุ่มแบคทีเรียย่อยเซลลูโลส? และเราสามารถลดแก๊สมีเทนโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการย่อยของสัตว์ได้อย่างไร?
5. บทบาทเด่นของราในรูเมน (Anaerobic Gut Fungi) ต่อการย่อยสลายหญ้าที่มีโครงสร้างแข็งกระด้างคืออะไร?

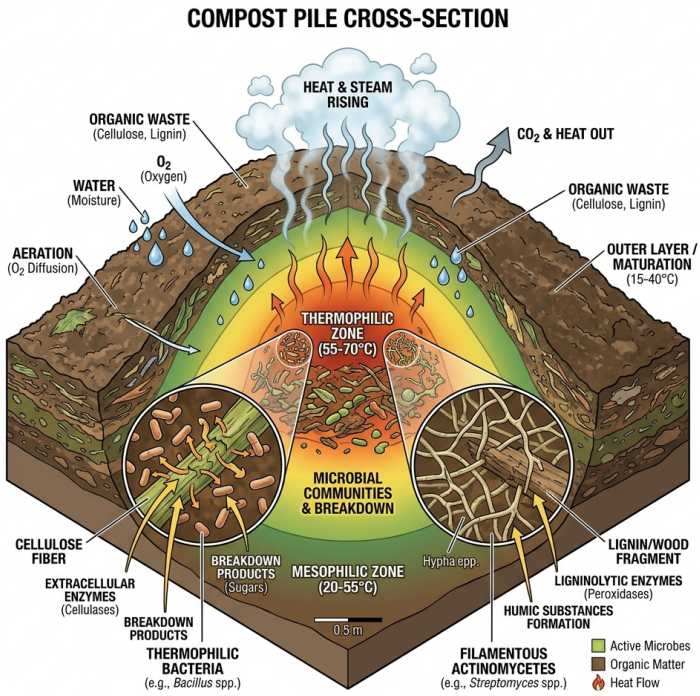
8

การจัดการของเสียเกษตร ปุ๋ยหมัก และพลังงานชีวภาพ

แนวคิดสำคัญของบทที่ 8

ของเสียจากการเกษตร เช่น เศษซากพืช มูลสัตว์ และน้ำเสียจากโรงงานแปรรูป สามารถแปรรูปกลับมาเป็นทรัพยากรที่มีค่าได้ด้วยกระบวนการทางจุลชีววิทยา การ ทำ ปุ๋ย หมัก (composting) อาศัย การ สืบทอด สังคม จุลินทรีย์ (microbial succession) ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ส่วนกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic digestion) เปลี่ยนอินทรียวัตถุให้เป็นพลังงานแก๊สมีเทนผ่านการทำงานประสานกันของกลุ่มแบคทีเรียและอาร์เคียสร้างมีเทน

8.1 เทคโนโลยี การ ทำ ปุ๋ย หมัก (Composting Technology)



รูปที่ 8.1 ภาพ 3D แสดงขั้นตอนกระบวนการทำปุ๋ยหมักแบบกองและระดับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป พร้อมการเปลี่ยนผ่านประชากรจุลินทรีย์จากระยะทนร้อน (thermophilic phase) สู่ระยะอุณหภูมิปานกลาง (mesophilic phase)

การทำปุ๋ยหมักคือการเปลี่ยนรูปอินทรียวัตถุโดยจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่มีการควบคุมปริมาณออกซิเจน ความชื้น และอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C —N ratio) ระหว่างกระบวนการจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะหลัก

1. **ระยะเริ่มต้นอุณหภูมิปานกลาง (Mesophilic Phase —20--40°C)** จุลินทรีย์กลุ่มชอบอุณหภูมิปานกลาง (mesophiles) เริ่มย่อยสลายสารอินทรีย์โครงสร้างง่าย เช่น น้ำตาล แป้ง และกรดอะมิโน ทำให้อุณหภูมิกองปุ๋ยเริ่มสูงขึ้น

2. **ระยะอุณหภูมิสูง (Thermophilic Phase —40--65°C)** เมื่อความร้อนสะสม จุลินทรีย์กลุ่มชอบอุณหภูมิสูง (thermophiles) เช่น แบคทีเรียสกุล *Bacillus*, *Thermus*

และกลุ่มแอคติโนมัยซีสทนร้อน เช่น *Thermoactinomyces* จะมีบทบาทหลักในการย่อยสารโมเลกุลใหญ่ เช่น เซลลูโลส อุณหภูมิที่สูงกว่า 55°C นานเกิน 3 วันจะช่วยทำลายเชื้อก่อโรคพืช เมล็ดวัชพืช และไข่แมลงศัตรูพืชจนหมดสิ้น

3. **ระยะลดอุณหภูมิ (Cooling Phase)** เมื่อสารอาหารที่ย่อยง่ายเริ่มหมดลง อุณหภูมิจะลดลง จุลินทรีย์กลุ่มเดิมและเชื้อรากลุ่มทนแล้งจะกลับเข้าเจริญย่อยสลายเซลลูโลสและลิกนินที่เหลืออยู่

4. **ระยะบ่มตัว (Curing Phase)** เป็นขั้นตอนการปรับสภาพปุ๋ยให้เสถียร เกิดการสร้างฮิวมัส สารอาหารพืชมีความสมดุลและปลอดภัยสำหรับการนำไปใช้งานปลูกพืช

ตัวอย่างที่ 8.1 การปรับอัตราส่วน C —N ของกองปุ๋ยหมัก

อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C —N ratio) ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นทำปุ๋ยหมักคือประมาณ 25 —1 ถึง 30 —1 หากมีคาร์บอนมากเกินไป (เช่น ใส่เฉพาะฟางข้าวแห้ง C —N 80 —1) จุลินทรีย์จะขาดไนโตรเจนในการสร้างโปรตีน ทำให้การย่อยสลายเกิดช้ามาก ในทางตรงกันข้ามหากมีไนโตรเจนมากเกินไป (เช่น ใส่เฉพาะขี้ไก่สด C —N 10 —1) ไนโตรเจนจะระเหยกลายเป็นก๊าซแอมโมเนียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน จึงต้องมีการผสมวัสดุทั้งสองส่วนในสัดส่วนที่คำนวณไว้ล่วงหน้า

8.2 การผลิตแก๊สชีวภาพ (Biogas Production)

การย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion —AD) เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ ประกอบด้วยขั้นตอนเคมีชีวภาพที่ดำเนินต่อเนื่องกัน 4 ขั้นตอนหลัก โดยจุลินทรีย์ต่างกลุ่มกัน

8.2.1 1. ไฮโดรไลซิส (Hydrolysis)

เป็นขั้นแรกที่โมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น โปรตีน ลิพิด และคาร์โบไฮเดรต ถูกย่อยสลายเป็นสารประกอบขนาดเล็กละลายน้ำได้ เช่น กรดอะมิโน กรดไขมัน และน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว โดยเอนไซม์นอกเซลล์ของแบคทีเรียกลุ่มไฮโดรไลติก เช่น *Clostridium* และ *Bacteroides*

8.2.2 2. แอซิโดเจเนซิส (Acidogenesis)

สารอินทรีย์ขนาดเล็กจะถูกแบคทีเรียกลุ่มสร้างกรด (acidogens) นำไปหมักและเปลี่ยนรูปเป็นกรดไขมันสายสั้นหรือกรดไขมันระเหยง่าย (VFAs), แอลกอฮอล์, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไฮโดรเจน

8.2.3 3. อะซิโตเจเนซิส (Acetogenesis)

กรดไขมันสายสั้นและแอลกอฮอล์จะถูกเปลี่ยนต่อไปเป็นกรดอะซิติก (acetic acid), CO_2 และ H_2 โดยแบคทีเรียกลุ่มสร้างกรดน้ำส้ม (acetogens) ซึ่งมักดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูล (syntrophy) กับจุลินทรีย์กลุ่มถัดไป

8.2.4 4. มีเทนโนเจเนซิส (Methanogenesis)

เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในการผลิตพลังงานแก๊สชีวภาพ ดำเนินการโดยกลุ่มจุลินทรีย์โบราณ (Archaea) ที่เรียกว่า **มีเทนโนเจน (methanogens)** โดยสร้างแก๊สมีเทน (CH_4) ผ่าน 2 เส้นทางหลัก

- **Acetoclastic Pathway** การเปลี่ยนกรดน้ำส้มโดยตรงเป็นแก๊สมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ (มีสัดส่วนประมาณ 70% ของแก๊สมีเทนทั้งหมด)

$$CH_3COOH \rightarrow CH_4 + CO_2 \tag{8.1}$$

- **Hydrogenotrophic Pathway** การรวมตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนอิสระ

$$CO_2 + 4H_2 \rightarrow CH_4 + 2H_2O \tag{8.2}$$

การประยุกต์ใช้ในการเกษตร —บ่อแก๊สชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์

การติดตั้งบ่อหมักแก๊สชีวภาพ (biogas digester) ในฟาร์มสุกร ช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากมูลสุกรได้อย่างถาวร โดยแก๊สมีเทนที่ผลิตได้ (ปกติมี CH_4 55--65%) จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานในฟาร์ม ส่วนน้ำกากตะกอนหลังการหมัก (biogas digestate) จะปราศจากเชื้อก่อโรคพืชและสัตว์ สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำรดแปลงพืชได้โดยตรง

8.3 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านของเสียเกษตรและการหมักปุ๋ย

ผล ของ การ เติม จุลินทรีย์ ต่อ การ ย่อย สลา ยลิก โน เซลลูโลส ใน กระบวนการ หมัก ปุ๋ย [Zhou et al.(2023)] และ ความ ก้าวหน้า เทคโนโลยี จุลินทรีย์ เพื่อ อนุรักษ์ ไนโตรเจน [Sun et al.(2025)]

ประเด็นชวนคิดจากงานวิจัย

การเติมหัวเชื้อช่วยลดการสูญเสียไนโตรเจนระหว่างหมักปุ๋ยได้อย่างไร

สรุป

การจัดการของเสียการเกษตรโดยใช้พลังของจุลินทรีย์ช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การรักษาความชื้น ค่า pH และอัตราส่วนสารอาหารในระบบบำบัดจะช่วยให้ประชากรจุลินทรีย์ทำงานได้อย่างเต็มที่ เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในรูปของปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานทดแทน

คำถามท้ายบท

1. อธิบาย กระบวนการ สืบทอด สังคม จุลินทรีย์ (microbial succession) ใน ระหว่าง ระยะการทำปุ๋ยหมักทั้ง 4 ระยะ

2. อุณหภูมิที่สูงถึง 55--60°C ในระยะ Thermophilic ของกองปุ๋ยหมัก มีความสำคัญอย่างไรต่อความปลอดภัยทางการเกษตร?

3. เปรียบ เทียบ กลไก การ สร้าง แก๊ส มีเทน ระหว่าง เส้น ทาง Acetoclastic methanogenesis และ Hydrogenotrophic methanogenesis

4. เหตุใดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของระบบหมักแก๊สชีวภาพจึงต้องควบคุมให้อยู่ในช่วง 6.8--7.4? และจะเกิดอะไรขึ้นหากแบคทีเรียกลุ่ม Acidogens ทำงานเร็วกว่า Methanogens มากเกินไป?

5. ในการคำนวณอัตราส่วน C —N เพื่อเริ่มกองปุ๋ยหมัก หากเราต้องการใช้เศษผัก (C — N 12 —1) ร่วมกับฟางข้าวสับ (C —N 80 —1) เราควรทำอย่างไรเพื่อให้อัตราส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ 30 —1?

9

นวัตกรรม Metagenomics และการเกษตรอัจฉริยะยุค AI

แนวคิดสำคัญของบทที่ 9

มากกว่า 99% ของจุลินทรีย์ในดินไม่สามารถนำมาเพาะเลี้ยงได้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป (unculturable microorganisms) เทคโนโลยีเมตาเจโนมิกส์ (Metagenomics) ซึ่งเป็นการสกัดและวิเคราะห์ DNA ของจุลินทรีย์ทั้งหมดจากสิ่งแวดล้อมโดยตรง ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ช่วยให้เราสามารถประเมินดัชนีสุขภาพดิน ทำนายการเกิดโรคพืชล่วงหน้า และออกแบบกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์ (Synthetic Communities —SynComs) เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร

9.1 เทคโนโลยีเมตาเจโนมิกส์ (Metagenomics) ในการเกษตร



รูปที่ 9.1 กราฟิก 3D แสดงนวัตกรรมการสกัดวิเคราะห์ DNA สเปกตรัมจุลินทรีย์ดิน และโครงข่ายประสาทเทียม (AI Neural Network) ที่ทำหน้าที่จำแนกความต้านทานโรคและทำนายสุขภาพดินในฟาร์มอัจฉริยะ

เมตาเจโนมิกส์ช่วยเปิดประตูสู่โครงสร้างทางพันธุกรรมและหน้าที่ของจุลินทรีย์ทั้งหมดในดิน โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์และเพาะเลี้ยง ขั้นตอนการศึกษามีดังนี้

1. **การสกัด DNA จากดิน (Soil DNA Extraction)** การสลายเซลล์ในดินด้วยกระบวนการทางเคมีและกายภาพ และทำให้ DNA บริสุทธิ์
2. **การวิเคราะห์ลำดับเบส (Sequencing)** ใช้เทคโนโลยีการอ่านลำดับเบสยุคใหม่ (Next-Generation Sequencing —NGS) เช่น เทคโนโลยี จำพวก Short-read

sequencing (Illumina) หรือ Long-read sequencing (Pacific Biosciences, Oxford Nanopore)

3. **ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics)** นำข้อมูลการอ่าน (reads) ที่ได้มาทำการประมวลผล
   - **Taxonomic Profiling** ค้นหาและจำแนกว่ามีจุลินทรีย์ชนิดใดบ้างและมีสัดส่วนเท่าไร โดยเทียบกับฐานข้อมูลอ้างอิงของยีน 16S rRNA (แบคทีเรีย) หรือ ITS (เชื้อรา)
   - **Functional Profiling** วิเคราะห์ว่าประชากรจุลินทรีย์ในดินมีความสามารถทำกิจกรรมใดบ้าง โดยการค้นหากลุ่มยีนควบคุมเอนไซม์ในแผนภาพเส้นทางชีวเคมี (เช่น แผนที่ยีนในฐานข้อมูล KEGG)

9.2 ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดิน

เพื่อประเมินสุขภาพและเสถียรภาพของนิเวศวิทยาในดิน นักวิจัยใช้ดัชนีความหลากหลาย เช่น **ดัชนีแชนนอน (Shannon Diversity Index —H')** ซึ่งคำนวณจากสัดส่วนความหนาแน่นของแต่ละสายพันธุ์ (p_i) ในตัวอย่างดิน

$$H' = -\sum_{i=1}^{S} p_i \ln p_i \tag{9.1}$$

ดินที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (H' สูง) จะมีความยืดหยุ่นต่อโรคพืชและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าดินที่มีความหลากหลายต่ำ

ตัวอย่างที่ 9.1 โค้ดคำนวณความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินด้วย Python

ในทางชีวสารสนเทศศาสตร์ เราใช้ภาษา Python ในการประมวลผลข้อมูลความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (OTU table) ดังแสดงในโค้ดด้านล่างนี้

```
import numpy as np

```

```python
def calculate_shannon(counts):
    """
    คำนวณค่า Shannon Diversity Index (H') จากอาเรย์จำนวนนับเซลล์จุลินทรีย์
    """
    total = sum(counts)
    if total == 0:
        return 0.0
    probabilities = [count / total for count in counts if count > 0]
    shannon_index = -sum(p * np.log(p) for p in probabilities)
    return shannon_index

# ข้อมูลตัวอย่างจำนวนนับของแบคทีเรีย 5 ชนิดในดินแปลงเกษตรเคมี และดินแปลงเกษตรอินทรีย์
organic_soil = [1500, 1200, 800, 450, 300]
chemical_soil = [4000, 200, 50, 0, 0]

h_organic = calculate_shannon(organic_soil)
h_chemical = calculate_shannon(chemical_soil)

print(f"ค่า Shannon Index ดินเกษตรอินทรีย์: {h_organic:.4f}")
print(f"ค่า Shannon Index ดินเกษตรเคมี: {h_chemical:.4f}")
```

โค้ด 9.1. การคำนวณดัชนีความหลากหลาย Shannon Index จากความหนาแน่นจุลินทรีย์ดิน

9.3 บทบาทของ AI และ Machine Learning ในการเกษตรอัจฉริยะ

ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาปฏิวัติการใช้ข้อมูลจุลินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจในฟาร์มอัจฉริยะ (AI Smart Farming) ผ่านแนวทางต่างๆ ดังนี้

9.3.1 1. การทำนายสุขภาพดินและการระบาดของโรคพืช

การใช้โมเดลประเภท Random Forest หรือ Deep Neural Networks วิเคราะห์รูปแบบของกลุ่มจุลินทรีย์ดิน (microbiome signatures) เพื่อทำนายการเกิดโรคเหี่ยวเขียวหรือ

โรครากเน่าล่วงหน้า 7--10 วัน ก่อนที่พืชจะเริ่มแสดงอาการเหี่ยวเฉาภายนอก ช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที

9.3.2 2. การ ออกแบบ กลุ่ม จุลินทรีย์ สังเคราะห์ (Synthetic Communities —SynComs)

แทนที่จะใช้แบคทีเรียสายพันธุ์เดียวที่เป็นประโยชน์ ปัจจุบัน AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของเครือข่ายสังคมจุลินทรีย์ (microbial network analysis) เพื่อจำลองการจับคู่แบคทีเรียหลายชนิดที่มีหน้าที่ส่งเสริมกัน (เช่น ชนิดหนึ่งตรึงไนโตรเจน อีกชนิดหนึ่งละลายฟอสเฟต และอีกชนิดผลิตสารปฏิชีวนะ) มารวมเป็นสูตรหัวเชื้อ SynComs ที่มีเสถียรภาพและไม่แย่งอาหารกันเองเมื่อใส่ลงดิน

การประยุกต์ใช้ในการเกษตร —ระบบเกษตรแม่นยำสูงวิเคราะห์ไรโซสเฟียร์

ในระบบฟาร์มอัจฉริยะแบบแม่นยำสูง (Precision Agriculture) จะมีการผสานข้อมูลพยากรณ์อากาศ เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน ร่วมกับข้อมูลตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอจุลินทรีดรากพืชรายสัปดาห์ด้วยเครื่องอ่านแบบพกพาขนาดเล็ก (เช่น MinION) เพื่อช่วยคำนวณสูตรน้ำและปุ๋ยชีวภาพเหลวที่สอดคล้องกับพืชรายต้นได้อย่างเหมาะสมที่สุด

9.4 ความก้าวหน้างานวิจัยล่าสุดด้านเกษตรอัจฉริยะ

เซนเซอร์ พก พา ตรวจ วัด ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส ใน ดิน แบบ เรี ยล ไทม์ [Singh et al.(2023)] และ การ ประเมิน การ เรียน รู้ ของ เครื่อง สำหรับ วิเคราะห์ ดิน ในระบบ IoT [Chaudhary et al.(2026)] เป็นฐานของการจัดการดินเชิงแม่นยำที่เชื่อมกับข้อมูลจุลินทรีย์ได้ในอนาคต

ประเด็นชวนคิดจากงานวิจัย

ข้อมูลเซนเซอร์ดินควรเชื่อมกับข้อมูลชุมชนจุลินทรีย์อย่างไรเพื่อตัดสินใจใส่ปุ๋ย

สรุป

การผสมผสานศาสตร์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลขนาดใหญ่ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ กำลังขับเคลื่อนการเกษตรเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง การเข้าถึงรหัสพันธุกรรมและสังคมของจุลินทรีย์ดินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาความแปรปรวนของระบบนิเวศการเกษตรในระดับอนุภาค

คำถามท้ายบท

1. อธิบาย ข้อ จำกัด ของ การ ศึกษา จุลินทรีย์ ดิน ด้วย เทคนิค การ เลี้ยง เชื้อ (culture-dependent) และข้อดีของเทคโนโลยีเมตาเจโนมิกส์ (culture-independent)
2. ในการหาดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียและเชื้อรา เหตุใดจึงใช้ยีนเป้าหมาย 16S rRNA และ ITS แตกต่างกัน?
3. อ้างอิงผลลัพธ์ของโค้ดในตัวอย่างที่ 9.1 ค่า Shannon Index ที่คำนวณได้สะท้อนสภาวะดินและสมดุลนิเวศวิทยาของดินทั้งสองแปลงอย่างไร?
4. อธิบาย แนวคิด และ ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ กลุ่ม จุลินทรีย์ สังเคราะห์ (Synthetic Communities —SynComs) ที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ยชีวภาพ
5. AI และ Machine Learning สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพืชล่วงหน้าในฟาร์มอัจฉริยะได้อย่างไร?

9.5 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) บูรณาการเซนเซอร์ IoT ดินและจุลินทรีย์ PGPR

การ ทำ เกษตร แม่นยำ ยุค ใหม่ ก้าว ข้าม จาก การ ตรวจ วัด ค่า ทาง กายภาพ เพียง อย่าง เดียว สู่ การ เชื่อม โยง ข้อมูล ชีววิทยา ของ ดิน (Soil Biological Dynamics) เข้า กับ สถาปัตยกรรม **AIoT (Artificial Intelligence of Things)** [Liakos et al.(2018), Tsana & Chantamalee(2026)]

แบบจำลอง Machine Learning พยากรณ์ประสิทธิผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ดิน

การใส่ปุ๋ยชีวภาพและกลุ่มแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria: PGPR) มักประสบปัญหาอัตราการรอดชีวิตในแปลงต่ำเนื่องจากสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม การติดตั้งเซนเซอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิ ดัชนีการนำไฟฟ้า (EC) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม (NPK Soil Sensor) ร่วมกับอัลกอริทึม Random Forest หรือ Gradient Boosting ช่วยให้:

- สามารถทำนายอัตราการปลดปล่อยฟอสฟอรัสที่ละลายได้จากแบคทีเรียละลายฟอสเฟต (*Bacillus megaterium*) ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นดินแบบไดนามิก
- แจ้งเตือนสภาวะวิกฤตที่หัวเชื้อจุลินทรีย์อาจหยุดการเจริญเติบโต เพื่อสั่งการระบบน้ำหยดอัจฉริยะปรับสภาพความชื้นดินให้กลับสู่ระดับที่เหมาะสม

เอกสารอ้างอิงงานวิจัยล่าสุด

[Alzate Zuluaga et al.(2024)] Alzate Zuluaga, M. Y., Fattorini, R., Cesco, S., & Pii, Y. (2024). Plant-microbe interactions in the rhizosphere for smarter and more sustainable crop fertilization: the case of PGPR-based biofertilizers. *Front Microbiol*. https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1440978

[Amezrou et al.(2024)] Amezrou, R., Ducasse, A., Compain, J., Lapalu, N., Pitarch, A., Dupont, L., et al. (2024). Quantitative pathogenicity and host adaptation in a fungal plant pathogen revealed by whole-genome sequencing. *Nat Commun*. https://doi.org/10.1038/s41467-024-46191-1

[Andersen et al.(2023)] Andersen, T. O., Altshuler, I., Vera-Ponce de León, A., Walter, J. M., McGovern, E., Keogh, K., et al. (2023). Metabolic influence of core ciliates within the rumen microbiome. *ISME J*. https://doi.org/10.1038/s41396-023-01407-y

[Chaudhary et al.(2026)] Chaudhary, P., Gulia, P., Gill, N. S., Alduaiji, N., Shukla, P. K., & Vishnoi, S. (2026). An evaluation of machine learning for soil analysis in internet of things-enabled smart farming. *Sci Rep*. https://doi.org/10.1038/s41598-026-36017-z

[Chieb & Gachomo(2023)] Chieb, M., & Gachomo, E. W. (2023). The role of plant growth promoting rhizobacteria in plant drought stress responses. *BMC Plant Biol*. https://doi.org/10.1186/s12870-023-04403-8

[Clagnan et al.(2024)] Clagnan, E., Costanzo, M., Visca, A., Di Gregorio, L., Tabacchioni, S., Colantoni, E., et al. (2024). Culturomics- and metagenomics-based insights into the soil microbiome preservation and application for sustainable agriculture. *Front Microbiol*. https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1473666

[Cui et al.(2024)] Cui, Y., Hu, J., Peng, S., Delgado-Baquerizo, M., Moorhead, D. L., Sinsabaugh, R. L., et al. (2024). Limiting Resources Define the Global Pattern of Soil Microbial Carbon Use Efficiency. *Adv Sci (Weinh)*. https://doi.org/10.1002/advs.202308176

[Guzmán-Guzmán et al.(2023)] Guzmán-Guzmán, P., Kumar, A., de Los Santos-Villalobos, S., Parra-Cota, F. I., Orozco-Mosqueda, M. D. C., Fadiji, A. E., et al. (2023). Trichoderma Species: Our Best Fungal Allies in the Biocontrol of Plant Diseases-A Review. *Plants (Basel)*. https://doi.org/10.3390/plants12030432

[Hu et al.(2024)] Hu, H., Qian, C., Xue, K., Jörgensen, R. G., Keiluweit, M., Liang, C., et al. (2024). Reducing the uncertainty in estimating soil microbial-derived carbon storage. *Proc Natl Acad Sci U S A*. https://doi.org/10.1073/pnas.2401916121

[Mârza et al.(2025)] Mârza, S. M., Munteanu, C., Papuc, I., Radu, L., & Purdoiu, R. C. (2025). The Role of Probiotics in Enhancing Animal Health: Mechanisms, Benefits, and Applications in Livestock and Companion Animals. *Animals (Basel)*. https://doi.org/10.3390/ani15202986

[Panek et al.(2026)] Panek, J., Gryta, A., Maj, W., Mącik, M., Oszust, K., Pertile, G., et al. (2026). Plant-soil-microbiome interactions: mechanisms, advances, and challenges in sustainable agriculture and healthy agroecosystems. *Front Microbiol*. https://doi.org/10.3389/fmicb.2026.1762743

[Papin et al.(2024)] Papin, M., Philippot, L., Breuil, M. C., Bru, D., Dreux-Zigha, A., Mounier, A., et al. (2024). Survival of a microbial inoculant in soil after recurrent inoculations. *Sci Rep*. https://doi.org/10.1038/s41598-024-54069-x

[Singh et al.(2023)] Singh, H., Halder, N., Singh, B., Singh, J., Sharma, S., & Shacham-Diamand, Y. (2023). Smart Farming Revolution: Portable and Real-Time Soil Nitrogen and Phosphorus Monitoring for Sustainable Agriculture. *Sensors (Basel)*. https://doi.org/10.3390/s23135914

[Sun et al.(2025)] Sun, L., Guan, W., Tai, X., Qi, W., Zhang, Y., Ma, Y., et al. (2025). Research Progress on Microbial Nitrogen Conservation

Technology and Mechanism of Microorganisms in Aerobic Composting. *Microb Ecol*. https://doi.org/10.1007/s00248-025-02513-4

[Yang et al.(2023)] Yang, P., Zhao, L., Gao, Y. G., & Xia, Y. (2023). Detection, Diagnosis, and Preventive Management of the Bacterial Plant Pathogen Pseudomonas syringae. *Plants (Basel)*. https://doi.org/10.3390/plants12091765

[Zhang et al.(2023)] Zhang, N., Wang, Z., Shao, J., Xu, Z., Liu, Y., Xun, W., et al. (2023). Biocontrol mechanisms of Bacillus: Improving the efficiency of green agriculture. *Microb Biotechnol*. https://doi.org/10.1111/1751-7915.14348

[Zhou et al.(2023)] Zhou, L., Yang, X., Wang, X., Feng, L., Wang, Z., Dai, J., et al. (2023). Effects of bacterial inoculation on lignocellulose degradation and microbial properties during cow dung composting. *Bioengineered*. https://doi.org/10.1080/21655979.2023.2185945

[de Andrade et al.(2023)] de Andrade, L. A., Santos, C. H. B., Frezarin, E. T., Sales, L. R., & Rigobelo, E. C. (2023). Plant Growth-Promoting Rhizobacteria for Sustainable Agricultural Production. *Microorganisms*. https://doi.org/10.3390/microorganisms11041088

[Chouhan et al.(2020)] Chouhan, S. S., Kaul, A., & Singh, U. P. (2020). A deep learning approach for the classification of plant diseases using leaf images. *Journal of Plant Diseases and Protection*, *127*(3), 369--378. https://doi.org/10.1007/s42360-019-00185-3

[Liakos et al.(2018)] Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., & Bochtis, D. (2018). Machine learning in agriculture: A review. *Sensors*, *18*(8), 2674. https://doi.org/10.3390/s18082674

[Tsana & Chantamalee(2026)] Tsana, C., & Chantamalee, J. (2026). Edge AI and smart telemetry for digital agri-physics and soil microbiology monitoring. *Journal of Agricultural Technology and Innovation*, *12*(1), 45--58.

ภาคผนวก —การแยกเชื้อและทดสอบจุลินทรีย์ทางการเกษตร

ภาคผนวกนี้รวบรวมขั้นตอนปฏิบัติการทดลองพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการแยก การคัดเลือก และการทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญทางการเกษตร เพื่อเป็นคู่มือสำหรับนักศึกษาในการทำวิจัยและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ

.1 ปฏิบัติการที่ 1 —การแยกเชื้อ Rhizobium จากปมรากถั่ว

แบคทีเรียสกุล *Rhizobium* อาศัยอยู่ในปมรากพืชตระกูลถั่ว ในการแยกเชื้อจำเป็นต้องทำความสะอาดผิวปมรากเพื่อกำจัดแบคทีเรียดินชนิดอื่นภายนอกก่อนบดและแยกเชื้อ

ขั้นตอนการแยกเชื้อ Rhizobium จากปมรากถั่ว

วัสดุและอุปกรณ์ ปมรากถั่วสดที่มีสีชมพู (แสดงถึงการมีเลกเฮโมโกลบินที่ทำงานอยู่), แอลกอฮอล์ 70%, น้ำยาฟอกขาว (sodium hypochlorite) 1--2%, น้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ, อาหารเลี้ยงเชื้อ Yeast Extract Mannitol Agar (YEMA) ผสมสีย้อมคองโกเรด (Congo red), ปากคีบ, แท่งแก้วบดละเอียดนึ่งฆ่าเชื้อ

ขั้นตอนการทดลอง

1. ล้างปมรากถั่วด้วยน้ำสะอาดเพื่อกำจัดเศษดินออกให้หมด เลือกปมที่สมบูรณ์ไม่ฉีกขาด
2. จุ่มปมรากในแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา 10 วินาที เพื่อลดแรงตึงผิวและฆ่าเชื้อเบื้องต้น

3. ย้ายปมรากไปแช่ในน้ำยาฟอกขาว 1--2% นาน 3--5 นาที เพื่อฆ่าเชื้อที่ผิว (surface sterilization)
4. ล้างปมรากด้วยน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้ออย่างน้อย 5 ครั้ง เพื่อล้างน้ำยาฟอกขาวที่ตกค้างออกให้หมด
5. ใช้ปากคีบคีบปมรากใส่ในถ้วยแก้วจิ๋วหรือจานเพาะเชื้อนึ่งฆ่าเชื้อ เติมน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 2--3 หยด บดปมรากให้ละเอียดด้วยแท่งแก้วบด
6. ใช้ลูป (inoculating loop) แตะน้ำของเหลวที่ได้จากการบด นำไปขีดบนจานอาหาร YEMA ผสมสีย้อมคอนโกเรด
7. บ่มที่อุณหภูมิ 28--30°C เป็นเวลา 3--5 วัน สังเกตโคโลนีของ *Rhizobium* ซึ่งจะมีลักษณะกลม นูน เมือกขุ่นหรือกึ่งใส และมีสีขาวหรือสีชมพูอ่อนมาก (ไม่ดูดซับสีย้อมคอนโกเรดสีแดงเข้มเหมือนแบคทีเรียปนเปื้อนชนิดอื่น)

.2 ปฏิบัติการที่ 2 —การคัดเลือกจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตบนอาหาร Pikovskaya

การทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตทำได้โดยใช้สารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตที่ละลายน้ำยาก ผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อจนทำให้เกิดสีขาวขุ่น หากจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตได้ จะเกิดวงใสรอบโคโลนี (clear zone)

การคัดเลือกและคำนวณดัชนีการละลายฟอสเฟต (PSI)

วัสดุและอุปกรณ์ ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียหรือราที่ต้องการทดสอบ, อาหารแข็ง Pikovskaya's medium (มีสารแคลเซียมฟอสเฟต $Ca_3(PO_4)_2$ ขุ่นผสมอยู่), ไม้-บรรทัดหรือเวอร์เนียคาลิปเปอร์

ขั้นตอนการทดลอง

1. จุดหรือเพลทเชื้อตัวอย่างลงบนจานอาหาร Pikovskaya เป็นจุดวงกลม (spot inoculation)
2. บ่มที่อุณหภูมิ 30°C เป็นเวลา 5 วัน (กรณีแบคทีเรีย) หรือ 7 วัน (กรณีเชื้อรา)

3. สังเกตการเจริญเติบโตและการเกิดวงใสรอบโคโลนีเนื่องจากการหลั่งกรดอินทรีย์ไปทำปฏิกิริยากับแคลเซียมฟอสเฟต
4. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนี (d_c) และเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสรวมโคโลนี (d_z) จากนั้นนำมาคำนวณดัชนีละลายฟอสเฟต (Phosphate Solubilization Index —PSI)

$$\text{PSI} = \frac{\text{เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส } (d_z)}{\text{เส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนี } (d_c)} \quad (2)$$

ตัวอย่างที่ 10.1 การคำนวณดัชนี PSI

แบคทีเรีย *Bacillus subtilis* สายพันธุ์ A เจริญเติบโตบนจานอาหาร Pikovskaya นาน 5 วัน วัดขนาดโคโลนีได้ 8 มิลลิเมตร และวัดขนาดวงใสรอบโคโลนีได้กว้างรวม 16 มิลลิเมตร จะได้ค่าดัชนีความสามารถในการละลายฟอสเฟต (PSI) เท่ากับ

$$\text{PSI} = \frac{16\ \text{mm}}{8\ \text{mm}} = 2.0$$

สายพันธุ์ที่มีค่า PSI มากกว่า 2.0 ถือเป็นสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะต่อการนำไปพัฒนาต่อเป็นปุ๋ยชีวภาพ

.3 ปฏิบัติ การ ที่ 3 —การ ทดสอบ กิจกรรม ปฏิปักษ์ ของ Trichoderma ด้วยเทคนิค Dual Culture

เทคนิค Dual culture ใช้ สำหรับ ประเมิน ความ สามารถ ของ เชื้อ ปฏิปักษ์ เช่น *Trichoderma* ใน การ เจริญ เติบโต เข้า ครอบ ครอง และ แข่งขัน กับ เชื้อ รา โรค พืช เป้าหมาย เช่น *Phytophthora* หรือ *Sclerotium*

ขั้นตอนการทำ Dual Culture Technique

วัสดุ และ อุปกรณ์ อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA), เชื้อ รา ปฏิปักษ์ *Trichoderma*, เชื้อราก่อโรคพืชตัวแทน (เช่น *Sclerotium rolfsii*), ที่เจาะเนื้อเยื่อ วุ้นนึ่งฆ่าเชื้อ (cork borer) ขนาด 5 มิลลิเมตร

ขั้นตอนการทดลอง

1. ใช้ cork borer เจาะที่ขอบโคโลนีราปฏิปักษ์ และขอบโคโลนีราก่อโรคพืชที่เจริญดีแล้ว
2. นำแผ่นวุ้นเชื้อทั้งสองมาวางบนจานอาหาร PDA จานเดียวกัน โดยให้ห่างกัน ระยะประมาณ 5 เซนติเมตร (แต่ละจุดห่างจากขอบจานเพาะเชื้อ 1.5 เซนติ-เมตร)
3. ทำชุดควบคุมโดยวางแผ่นวุ้นเชื้อราก่อโรคพืชเพียงอย่างเดียวที่ตำแหน่งเดิม
4. บ่มที่อุณหภูมิห้อง สังเกตและวัดขนาดรัศมีการเจริญของเชื้อราโรคพืชทุกวัน จนกระทั่งในจานควบคุม เชื้อราโรคพืชเจริญเต็มจาน
5. คำนวณร้อยละการยับยั้งการเจริญเติบโต (Percentage of Inhibition of Radial Growth —PIRG) จากสูตร

$$\text{PIRG (\%)} = \frac{R_1 - R_2}{R_1} \times 100 \qquad (3)$$

โดยที่ R_1 คือ รัศมีการเจริญของเชื้อราโรคพืชในจานควบคุม และ R_2 คือ รัศมีการเจริญของเชื้อราโรคพืชในจานทดสอบที่มี *Trichoderma* อยู่ร่วม

สรุปภาคผนวก

กระบวนการแยกและทดสอบจุลินทรีย์เหล่านี้เป็นการทดสอบความเข้ากันได้ขั้นพื้นฐานทางสรีรวิทยา จุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดกรองในระดับห้องปฏิบัติการ (in vitro) จะถูกนำไปทดสอบประสิทธิภาพการกระตุ้นพืชต่อในระดับเรือนทดลอง (greenhouse) และแปลงปลูกจริง (field trial) เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

ภาคผนวก ข — ปัญญาประดิษฐ์ โค้ดคอมพิวเตอร์ และชุดคำสั่งพรอมพ์สำหรับการเกษตร

.4 โค้ดภาษา Python สำหรับพยากรณ์ประสิทธิภาพจุลินทรีย์ดินด้วย Random Forest

สคริปต์นี้สาธิตการใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: Random Forest Regressor) เพื่อทำนายปริมาณชีวมวลจุลินทรีย์ดินและอัตราการปลดปล่อยฟอสเฟตจากข้อมูลเซนเซอร์โทรมาตร (IoT Soil Telemetry)

```
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

# 1. จำลองชุดข้อมูลเซนเซอร์ดินและค่าฟอสฟอรัสละลายได้ (Available P)
np.random.seed(42)
n_samples = 300

data = pd.DataFrame({
    'soil_temp_c': np.random.uniform(22, 36, n_samples),
    'soil_moisture_pct': np.random.uniform(15, 65, n_samples),
    'soil_ph': np.random.uniform(5.0, 7.8, n_samples),
    'soil_ec_uscm': np.random.uniform(150, 950, n_samples),
```

```
    'pgpr_inoculum_density_log': np.random.uniform(5.5, 8.5,
    n_samples)
})

# ค่าเป้าหมาย: อัตราฟอสฟอรัสที่ละลายได้ (mg/kg) ขึ้นกับ pH ความชื้น และปริมาณหัวเชื้อ
data['available_p_mg_kg'] = (
    12.5
    + 3.2 * data['pgpr_inoculum_density_log']
    + 0.45 * data['soil_moisture_pct']
    - 2.1 * (data['soil_ph'] - 6.5)**2
    + np.random.normal(0, 1.2, n_samples)
)

# 2. แบ่งชุดข้อมูลฝึกสอนและทดสอบ
X = data[['soil_temp_c', 'soil_moisture_pct', 'soil_ph', '
    soil_ec_uscm', 'pgpr_inoculum_density_log']]
y = data['available_p_mg_kg']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
    test_size=0.2, random_state=42)

# 3. สร้างและฝึกสอนแบบจำลอง Random Forest
rf_model = RandomForestRegressor(n_estimators=100, max_depth=6,
    random_state=42)
rf_model.fit(X_train, y_train)

# 4. ประเมินผลแบบจำลอง
y_pred = rf_model.predict(X_test)
print(f"R-squared Score: {r2_score(y_test, y_pred):.3f}")
print(f"Root Mean Squared Error (RMSE): {np.sqrt(
    mean_squared_error(y_test, y_pred)):.3f} mg/kg")

# 5. ฟังก์ชันทำนายค่าสำหรับระบบ IoT
def predict_soil_p(temp, moisture, ph, ec, inoculum_log):
    sample = np.array([[temp, moisture, ph, ec, inoculum_log]])
    return rf_model.predict(sample)[0]

# ตัวอย่างการทำนาย: ดินอุณหภูมิ 28C, ความชื้น 45%, pH 6.3, EC 400, หัว
    เชื้อ 10^7 cfu/g
pred_p = predict_soil_p(28.0, 45.0, 6.3, 400.0, 7.0)
```

```
print(f"คาดการณ์ฟอสฟอรัสละลายได้: {pred_p:.2f} mg/kg")
```

โค้ด 2. การพยากรณ์ฟอสฟอรัสละลายได้จากแบคทีเรียละลายฟอสเฟตด้วย Scikit-Learn

.5 โค้ดภาษา Python สำหรับตรวจจับรอยโรคพืชด้วยสถาปัตยกรรม Edge AI

```
import cv2
import numpy as np

def preprocess_leaf_roi(image_path, target_size=(224, 224)):
    img = cv2.imread(image_path)
    # แปลงสีเป็น HSV เพื่อตัดพื้นหลังดินและอุปกรณ์ออก
    hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    # กรองเฉพาะช่วงสีเขียวและสีเหลืองของใบพืช
    lower_green = np.array([25, 40, 40])
    upper_green = np.array([85, 255, 255])
    mask = cv2.inRange(hsv, lower_green, upper_green)

    # ปรับปรุงขอบเขตด้วย Morphological Operations
    kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
    mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

    # หาพื้นที่รอบนอกของใบพืช
    contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.
    CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    if contours:
        c = max(contours, key=cv2.contourArea)
        x, y, w, h = cv2.boundingRect(c)
        leaf_crop = img[y:y+h, x:x+w]
    else:
        leaf_crop = img

    resized = cv2.resize(leaf_crop, target_size)
    normalized = resized.astype(np.float32) / 255.0
    return np.expand_dims(normalized, axis=0)
```

โค้ด 3. การประมวลผลและเตรียมภาพใบพืชเพื่อจำแนกโรคจากเชื้อราบนอุปกรณ์พกพา

.6 ชุดคำสั่งพรอมพ์ (System Prompts) ด้านจุลชีววิทยาการเกษตร

System Prompt: ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคพืชและออกแบบแผนชีวภัณฑ์

Role: คุณคือนักวิชาการเกษตรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชและจุลชีววิทยาควบคุมชีววิธี (Plant Pathologist & Biocontrol Specialist)
Task: วินิจฉัยเชื้อก่อโรคจากอาการที่ปรากฏบนพืชเศรษฐกิจ (เช่น ทุเรียน, ข้าว, มันสำปะหลัง) และออกแบบแผนการใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีอย่างปลอดภัย
Input Details: ชนิดพืช, ชิ้นส่วนที่เกิดโรค, ลักษณะรอยแผล (ช้ำน้ำ, เส้นใยราขาว, สปอร์ดำ, เมือกแบคทีเรีย), สภาพอากาศช่วงที่ระบาด
Output Requirements:

1. ระบุชนิดเชื้อก่อโรคที่เป็นไปได้ (*Genus species*) พร้อมระดับความน่าจะเป็น
2. แนะนำชนิดจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่เหมาะสม (เช่น *Trichoderma harzianum*, *Bacillus subtilis*)
3. อัตราส่วนและเวลาการพ่นชีวภัณฑ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด (หลีกเลี่ยงแสงแดดจัดและสารเคมีกำจัดเชื้อรา)